



TmSDK 매뉴얼

Revision

Version	Date	Contents
0.1	Aug.28.2024	초안 작성
1.0	Sep.10.2024	C# 지원 추가
1.1	Jan.24.2025	Ubuntu 20.04 및 aarch64 아키텍처 지원
1.2	Apr.8.2025	Android 추가. 라이브러리를 설치 패키지로 제공.
1.3	May.29.2025	TmSDK다운로드 및 설치 절차 변경.
1.4	Jun.30.2025	디렉터리 구조 변경.
1.5	Feb.6.2026	TMC160i 및 TMC384G 모델 추가 신규 모델 네이밍 규칙 지원 스플래시 화면(Splash Screen) 표시 On/Off 설정 기능 추가
1.6	Apr.15.2026	리눅스 패키지 설치 명령 변경

Index

1. 소개	5
1.1. TmSDK 다운로드	5
1.2. SDK 디렉터리 구조	6
1.3. API 문서 참조 방법	6
2. 개발 환경	6
2.1. Windows C++	7
2.1.1. TmSDK 설치	7
2.1.2. Qt5 설치	9
2.1.3. TmWinQt 빌드	15
2.1.4. TmWinQt 실행	15
2.2. Windows C#	17
2.2.1. TmSDK 설치	17
2.2.2. TmWinDotNet 빌드	17
2.3. Windows Python	19
2.3.1. Python 설치	19
2.3.2. TmSDK 설치	19
2.3.3. 패키지 설치	20
2.3.4. TmPython 실행	20
2.4. Linux C++	21
2.4.1. 패키지 설치	21
2.4.2. TmSDK 설치	22
2.4.3. TmLinux 빌드	22
2.4.4. TmLinux 실행	23
2.5. Linux Python	24
2.5.1. python3 설치	24

2.5.2.	TmSDK 설치	24
2.5.3.	TmPython 실행	25
2.6.	Android.....	26
2.6.1.	Android Studio 설치.....	26
2.6.2.	Android Project 프로젝트 열기.....	29
2.6.3.	Android 디바이스 설정.....	29
2.6.4.	프로젝트 빌드 및 실행.....	30
3.	카메라 설치(Install Camera).....	32
3.1.	Ethernet.....	32
3.2.	USB.....	33
4.	TmSDK GUI	34
4.1.	화면 구성(Screen Layout).....	34
4.2.	Remote Camera.....	35
4.3.	Local Camera.....	36
4.4.	영상 재생 및 온도 정보(Video Playback & Temperature Information).....	36
4.5.	제품 정보(Product Information)	37
4.6.	센서 정보(Sensor Information)	37
4.7.	소프트웨어 업데이트(Software Update)	38
4.8.	네트워크 설정(Network Configuration)	38
4.9.	관심 영역(Region of Interests).....	39
4.10.	센서 제어(Sensor Control)	40
5.	문제 해결(Troubleshooting).....	41
5.1.	Remote Camera 에서 Scan Camera 가 동작하지 않는 경우	41
6.	지원(Support).....	42
7.	용어집(Glossary)	43

1. 소개

TmSDK는 TMCxxx 시리즈 카메라를 제어하기 위해 필요한 개발 키트입니다. 본 문서는 다양한 플랫폼 및 프로그래밍 언어 환경에서 TmSDK 개발 환경을 설정하는 방법을 안내합니다.

1.1. TmSDK 다운로드

TmSDK는 다음 GitHub 저장소에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://github.com/ThermoEye/TmSDK>

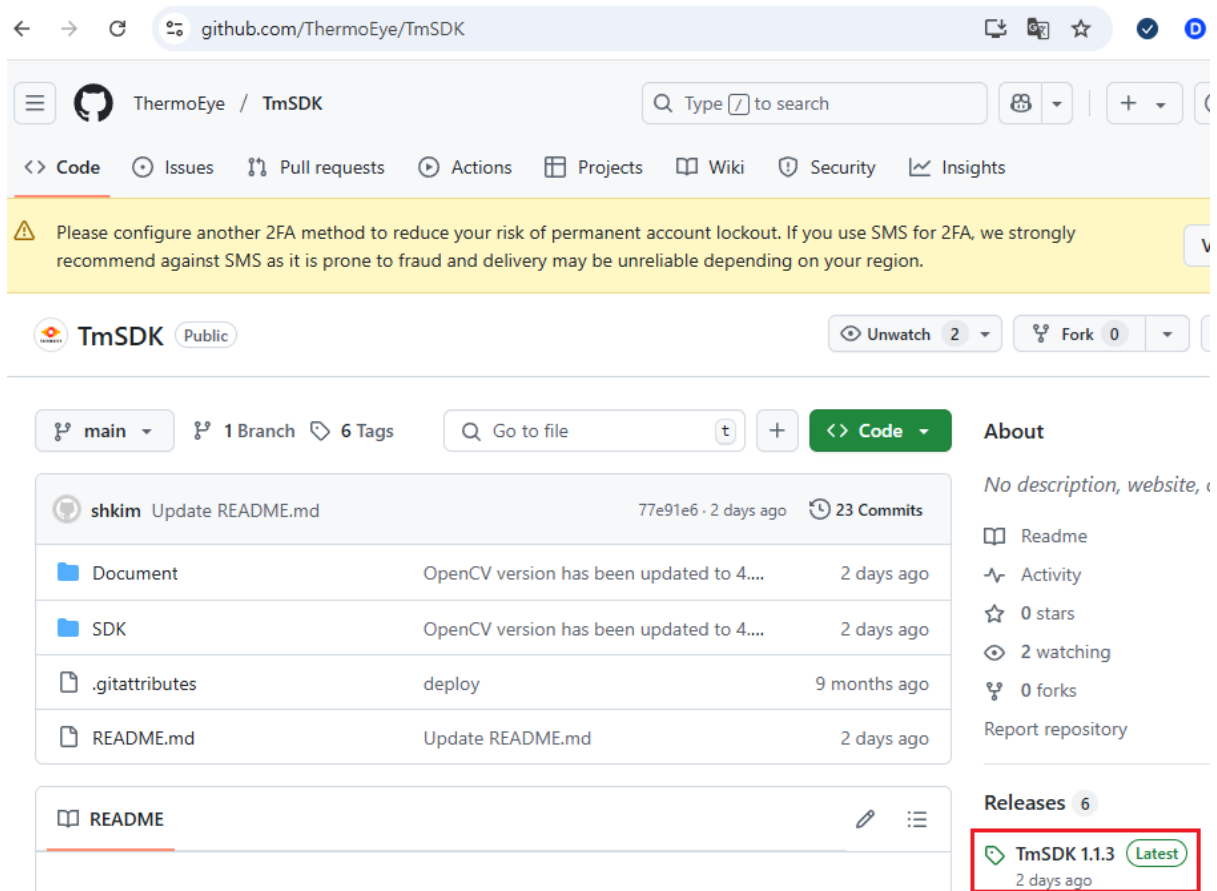


Figure 1 Thermoeye github

1.2. SDK 디렉터리 구조

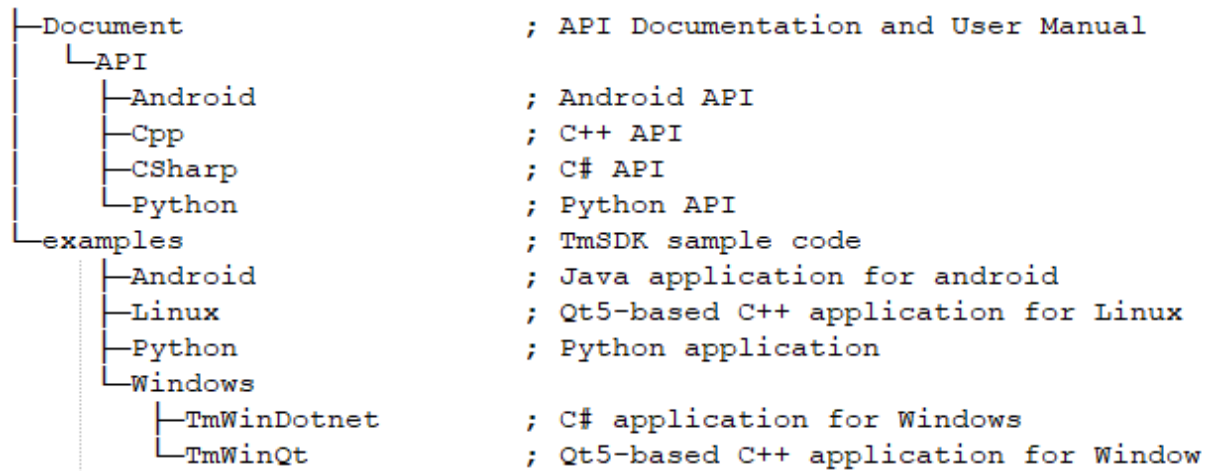


Figure 2 TmSDK directory structure

1.3. API 문서 참조 방법

웹 브라우저를 사용하여 Document/API 디렉터리 내의 .html 파일 중 하나를 열면 API 문서를 확인할 수 있습니다.

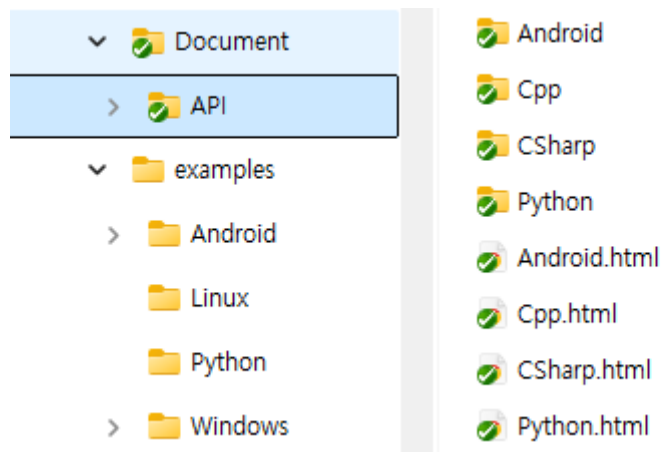


Figure 3 API document

2. 개발 환경

본 문서는 Windows 및 Linux 환경에서 C++, C#, Python 개발 환경을 설정하는 방법을 안내합니다.

2.1. Windows C++

Windows 환경에서 Qt5를 사용한 C++ 개발 환경을 제공합니다.

요구 사항:

- Windows 10 또는 Windows 11
- Visual Studio 2022
- Qt 5.14.2

2.1.1. TmSDK 설치

아래 URL에서 **TmSDK-2.0.0-lib-windows.msi** 파일을 다운로드한 후 실행하여 TmSDK를 설치할 수 있습니다. **설치가 완료되면 Windows를 재시작해 주시기 바랍니다**

<https://github.com/ThermoEye/TmSDK/releases/tag/2.0.1>

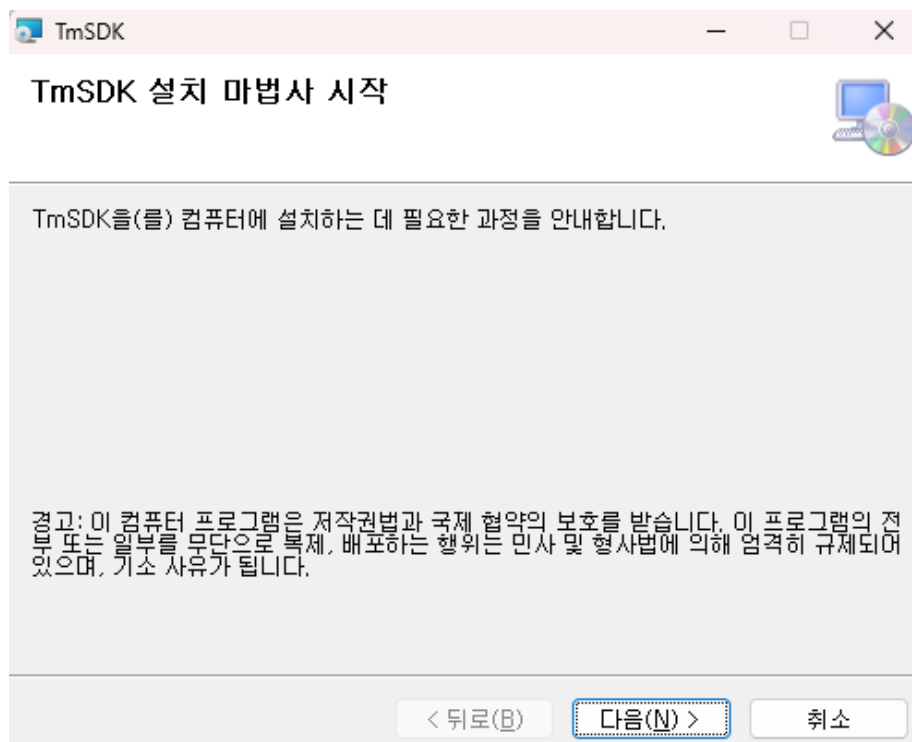


Figure 4 Install TmSDK

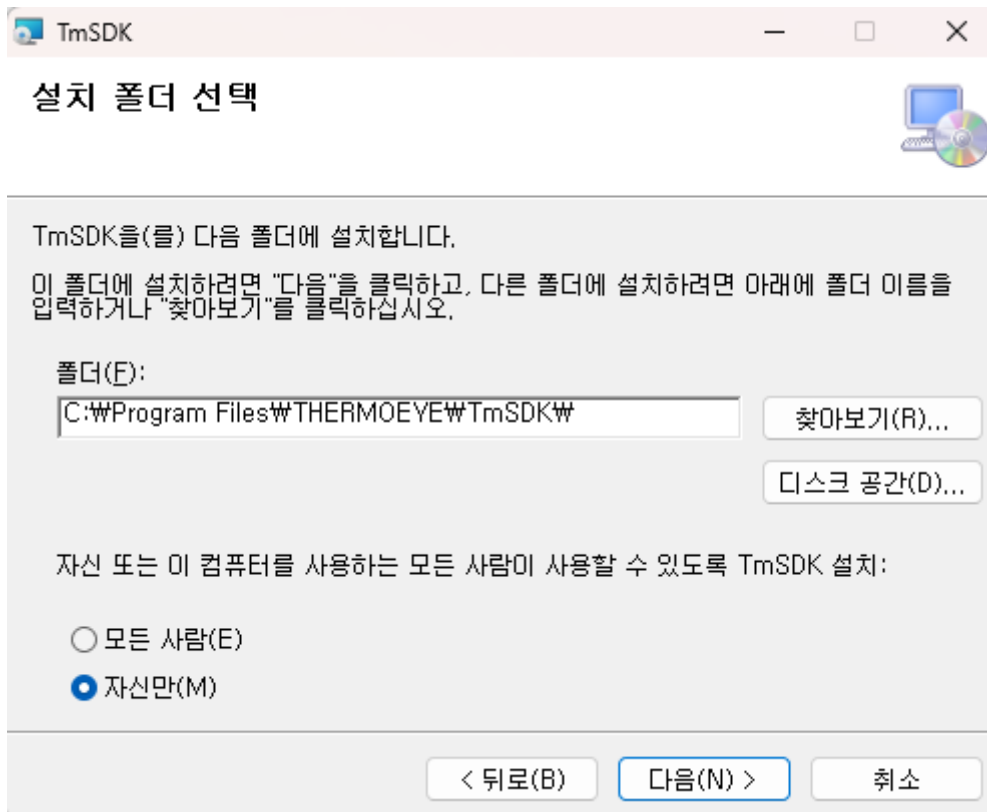


Figure 5 Select Install Path

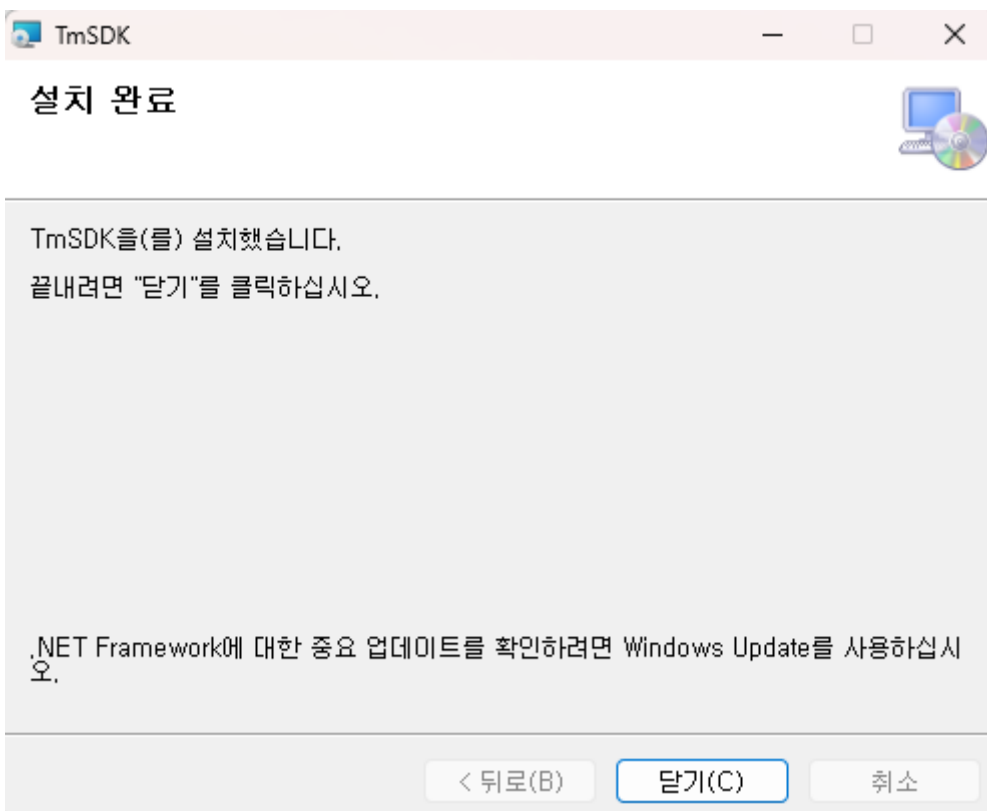


Figure 6 Complete Installation

2.1.2. Qt5 설치

TmSDK의 C++ 예제 코드의 GUI는 QT 라이브러리를 이용하여 개발되었습니다. 예제 코드를 실행하기 위해 아래의 안내대로 QT라이브러리를 다운로드 및 설치하여 주시기 바랍니다.

- Qt5.14.2 다운로드

Qt 5.14.2는 아래 링크에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://download.qt.io/archive/qt/5.14/5.14.2>

Name	Last modified	Size	Metadata
↑ Parent Directory		-	
submodules/	31-Mar-2020 09:27	-	
single/	31-Mar-2020 10:10	-	
qt-opensource-windows-x86-5.14.2.exe	31-Mar-2020 10:18	2.3G	Details
qt-opensource-mac-x64-5.14.2.dmg	31-Mar-2020 10:16	2.6G	Details
qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run	31-Mar-2020 10:14	1.2G	Details
md5sums.txt	31-Mar-2020 10:32	207	Details

Figure 7. Qt5 download page

- Qt5 설치

다운로드한 설치 파일을 실행한 후, **MSVC 2017 64-bit** 및 **Qt Creator 4.11.1**을 선택하고 [다음(Next)] 버튼을 클릭하여 QT를 설치 해주세요.

Qt 5.14.2 Setup

Select Components

Please select the components you want to install.

Default Select All Deselect All

Qt

- Qt 5.14.2
 - ☐ MSVC 2015 64-bit
 - ☐ MSVC 2017 32-bit
 - ☒ MSVC 2017 64-bit
 - ☐ MinGW 7.3.0 32-bit
 - ☐ MinGW 7.3.0 64-bit
 - ☐ UWP ARMv7 (MSVC 2015)
 - ☐ UWP x64 (MSVC 2015)
 - ☐ UWP ARMv7 (MSVC 2017)
 - ☐ UWP x64 (MSVC 2017)
 - ☐ UWP x86 (MSVC2017)
 - ☐ Android
 - ☐ Sources
 - ☐ Qt Charts
 - ☐ Qt Quick 3D (Technology Preview)
 - ☐ Qt Data Visualization
 - ☐ Qt Lottie Animation (Technology Preview)
 - ☐ Qt Purchasing
 - ☐ Qt Virtual Keyboard
 - ☐ Qt WebEngine
 - ☐ Qt Network Authorization
 - ☐ Qt WebGL Streaming Plugin
 - ☐ Qt Script (Deprecated)
 - ☐ Qt Quick Timeline (Technology Preview)
- Developer and Designer Tools
 - Qt Creator 4.11.1
 - ☒ Qt Creator 4.11.1 CDB Debugger Support
 - ☐ MinGW 7.3.0 32-bit
 - ☐ MinGW 7.3.0 64-bit
 - ☐ Strawberry Perl 5.22.1.3

This component will occupy

This component will occupy approximately 1,65 GB on your hard disk drive.

Next Cancel

Figure 8. Install Qt5.14.2

- 환경 변수 등록

Visual Studio에서 Qt라이브러리를 연동하여 컴파일을 하기 위해 설치된 Qt경로를 환경변수에 등록하여 주세요.

QMAKESPEC = C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\msvc2017_64\mkspecs\win32-msvc

QT_LIBS = C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\msvc2017_64\lib

QTDIR = C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\msvc2017_64

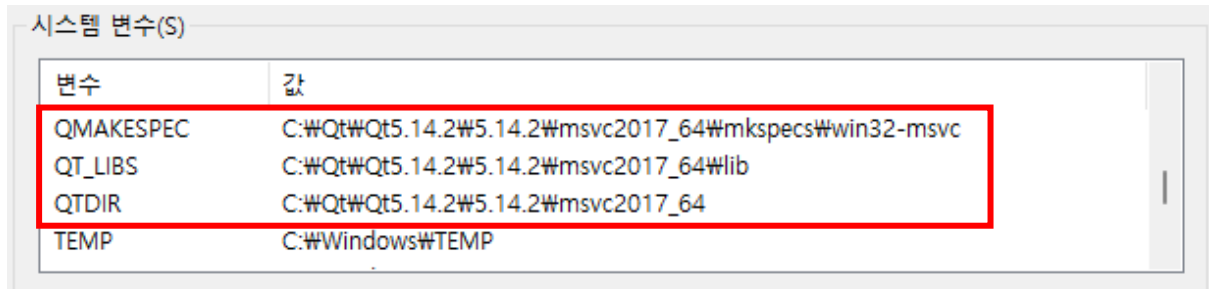


Figure 9. System variables for qt5

PATH 환경 변수에 다음 경로를 추가합니다.

C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\msvc2017_64\bin

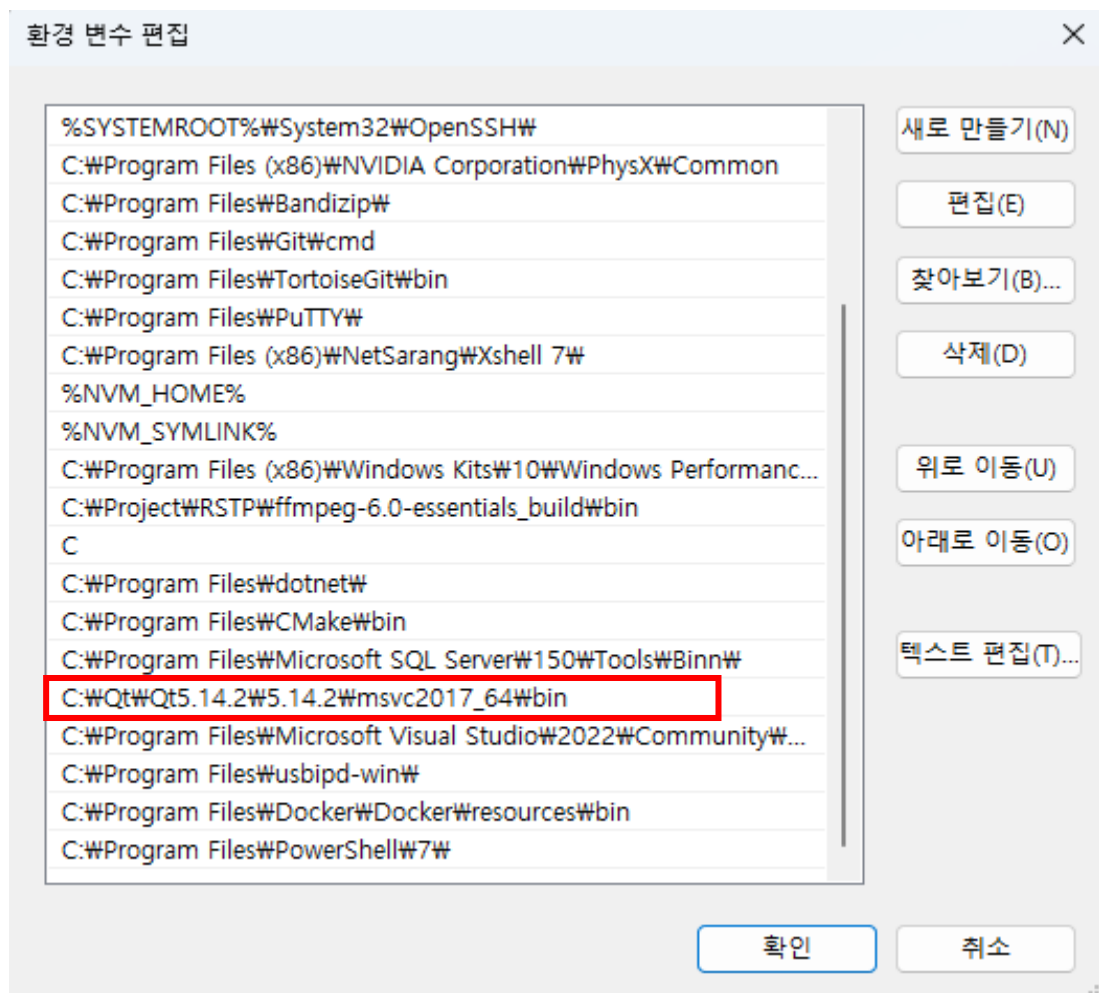


Figure 10. PATH variable

- Visual Studio에 Qt Visual Studio Tools 추가

Visual Studio에서 examples\Windows\TmWinQt\TmWinQt.sln 파일을 엽니다. 메뉴 바에서 **확장(Extensions) > 확장 관리(Manage Extensions)** 를 선택합니다. 검색창에서 Qt Visual Studio Tools를 검색하여 설치합니다. 설치가 완료되면, Visual Studio를 재시작하여 Qt Visual Studio Tools를 적용합니다.

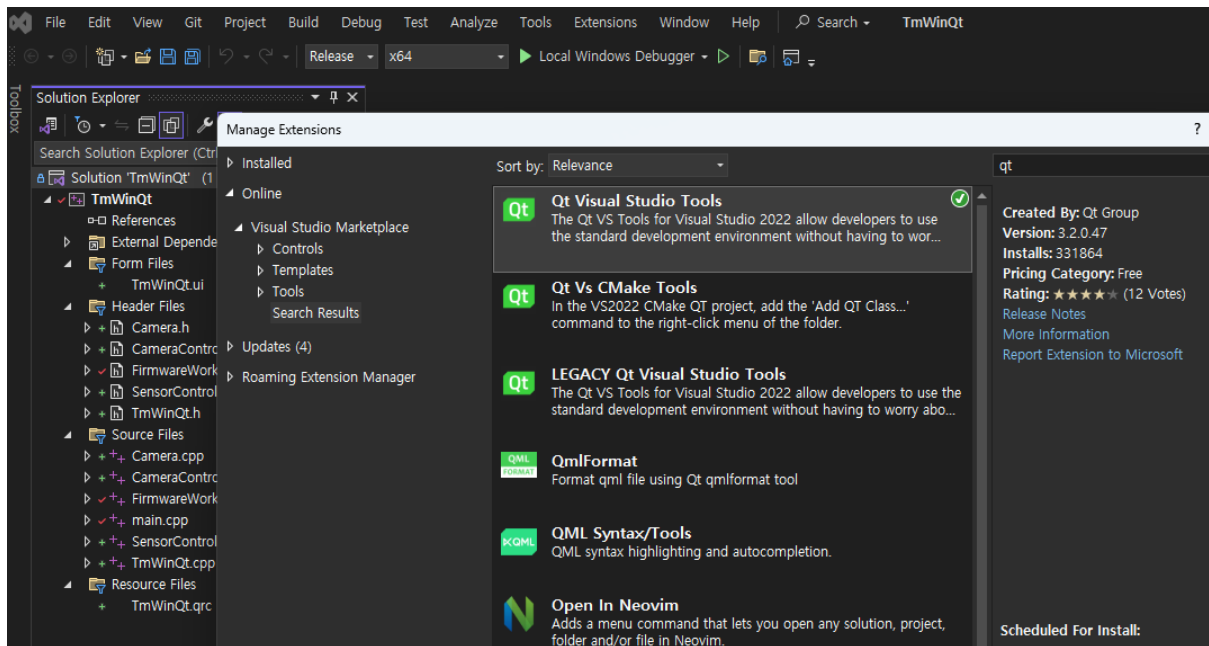


Figure 11. Qt Visual Studio Tools

- Qt 버전 추가

Visual Studio에 Qt extension tool이 설치되었으면, 이전에 설치한 Qt5를 등록해야 합니다. 아래 그림과 같이 메뉴 바에서 **확장(Extensions) > Qt VS Tools > Qt Versions**를 클릭하여, 설치한 Qt5를 등록해주세요.

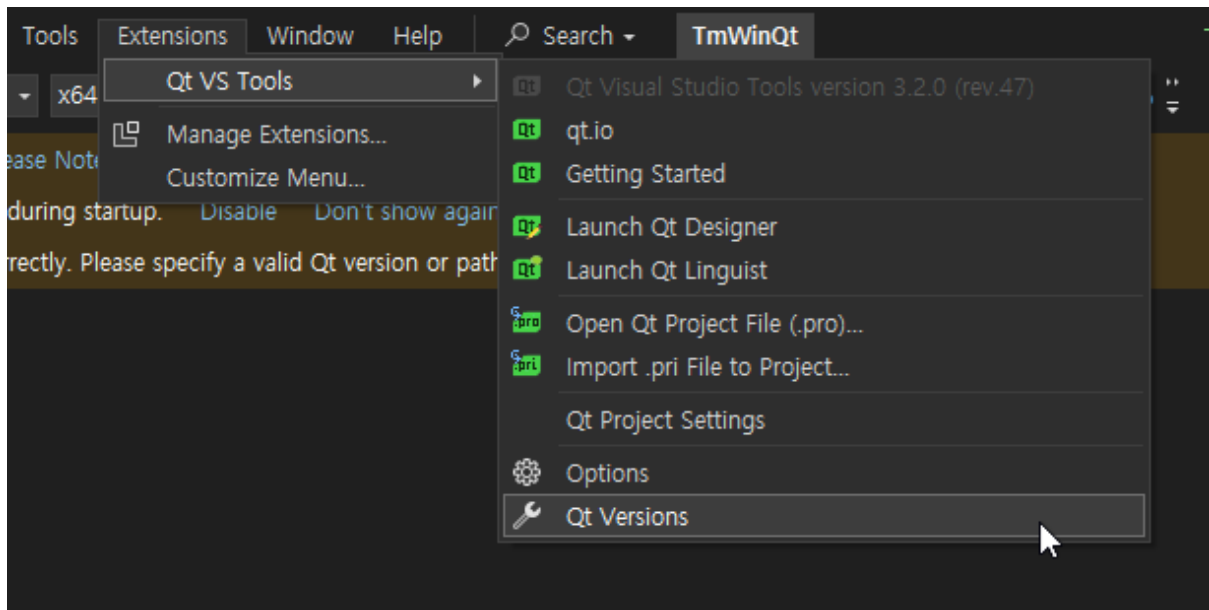


Figure 12. Qt Versions

Add New Qt Version을 클릭하고, Qt5의 qmake 경로를 설정합니다.

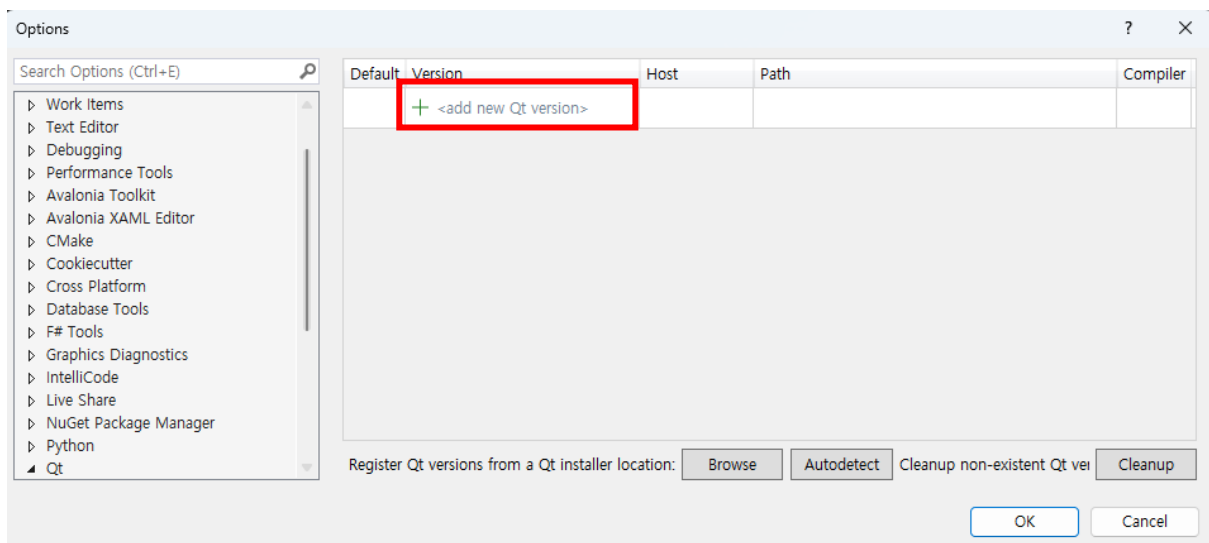


Figure 13. Add New Qt version

qmake.exe파일은 다음 디렉터리에서 확인할 수 있습니다.

C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\msvc2017_64\bin.

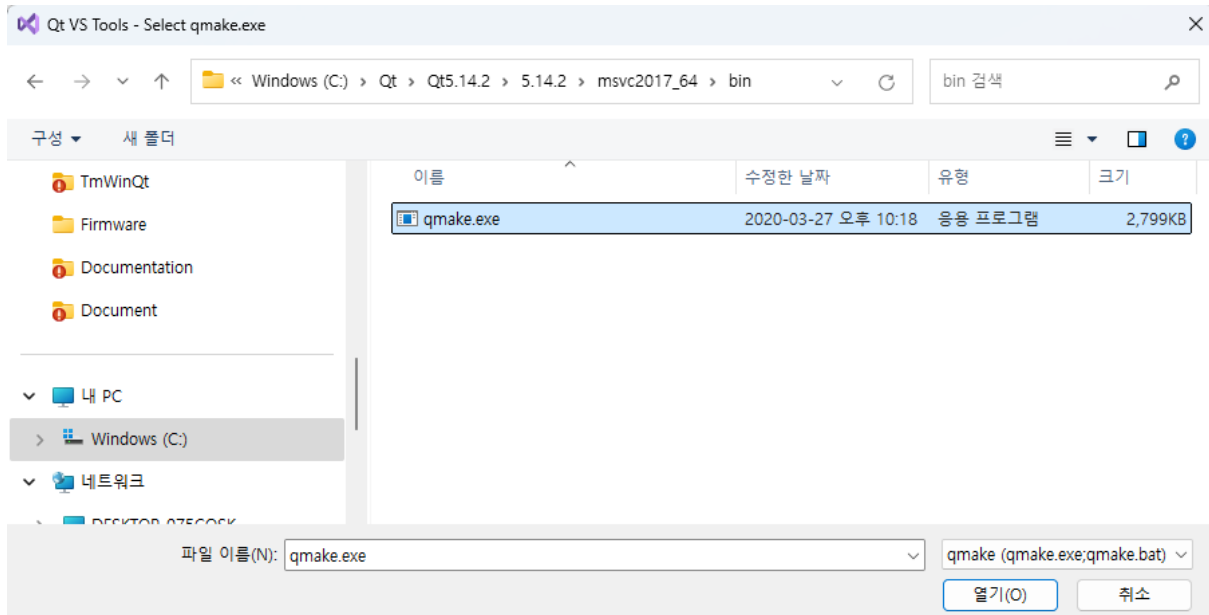


Figure 14. Select qmake

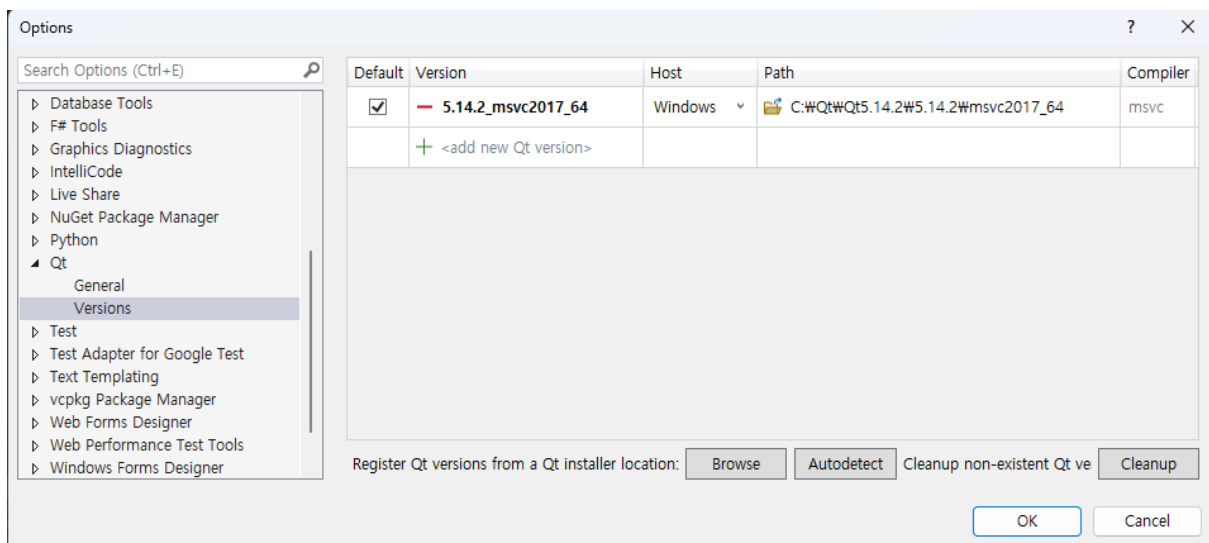


Figure 15 Added new qt version

Qt5가 등록되었습니다. 등록된 Qt5가 해당 프로젝트에 정상적으로 적용되었는지 확인합니다. Visual Studio에서 TmWinQt 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성(Properties)을 선택합니다. 구성 속성(Configuration Properties)에서 Qt Project Settings를 선택하면, Qt Installation 항목에서 Qt 컴파일러 버전을 확인할 수 있습니다.

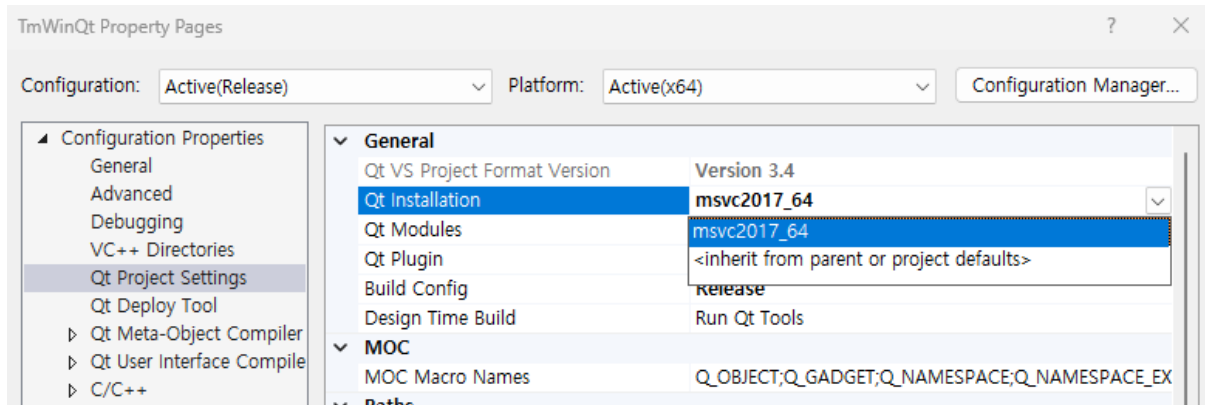


Figure 16 Check qt version of TmWinQt project

2.1.3. TmWinQt 빌드

TmWinQt를 빌드하면 **buildWx64WRelease** 디렉터리에 **TmWinQt.exe** 파일이 생성됩니다.

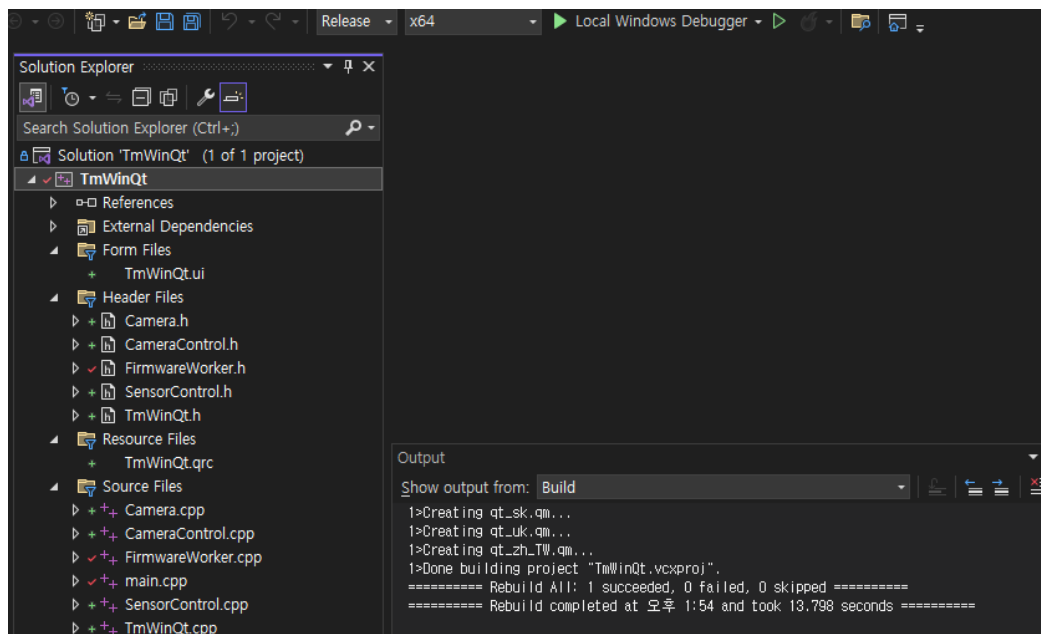


Figure 17. Build TmWinQt

2.1.4. TmWinQt 실행

Windows 보안 경고 창이 표시되면, “허용(Allow)” 버튼을 클릭하십시오.

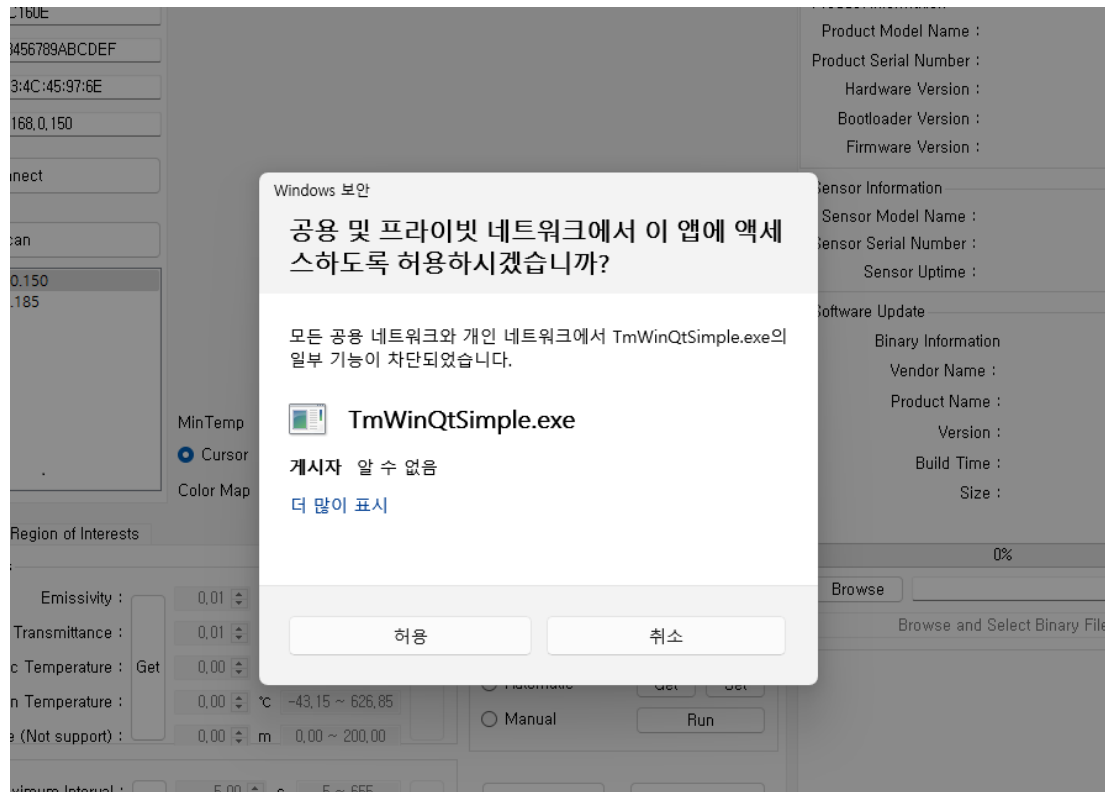


Figure 18 Windows security prompt

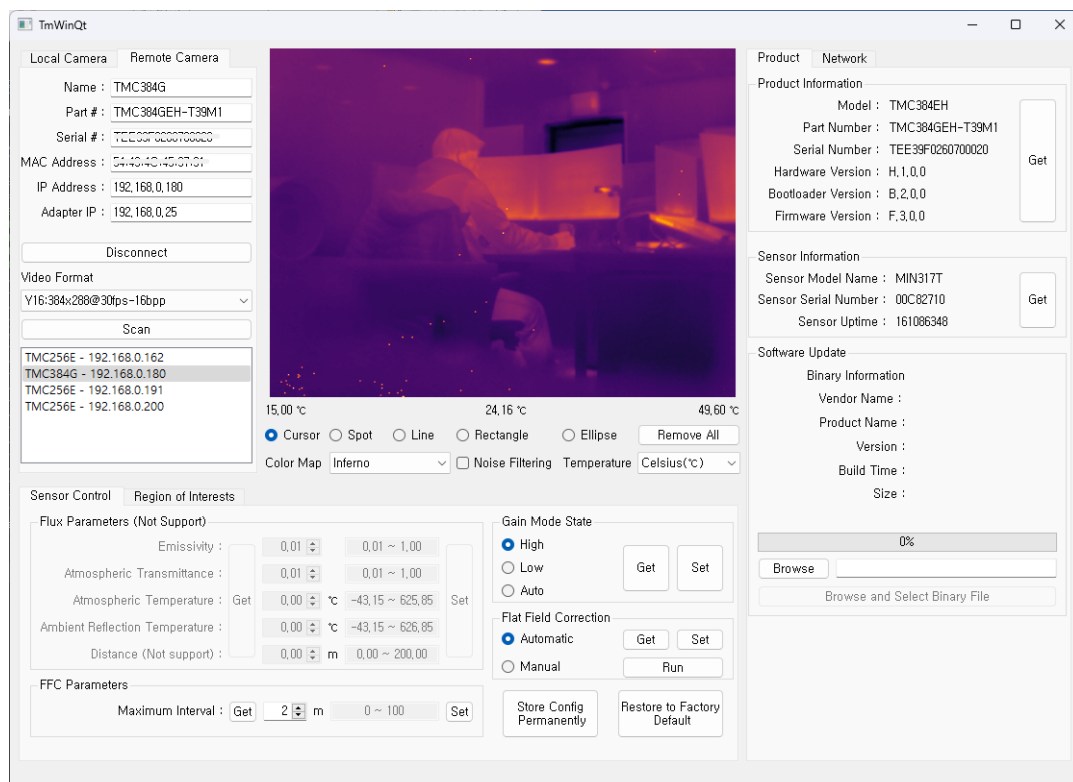


Figure 19. Run TmWinQt

2.2. Windows C#

요구 사항:

Windows 10 또는 Windows 11

Visual Studio 2022

2.2.1 TmSDK 설치

2.1.1 TmSDK설치 항목을 참조하세요.

2.2.2 TmWinDotNet 빌드

Visual Studio를 사용하여 **examples\Windows\TmWinDotNet** 디렉터리에 위치한 **TmWinDotNet.sln** 파일을 엽니다. **TmWinDotNet**을 빌드하면 **build\Wx64\Release** 디렉터리에 **TmWinDotNet.exe** 파일이 생성됩니다.

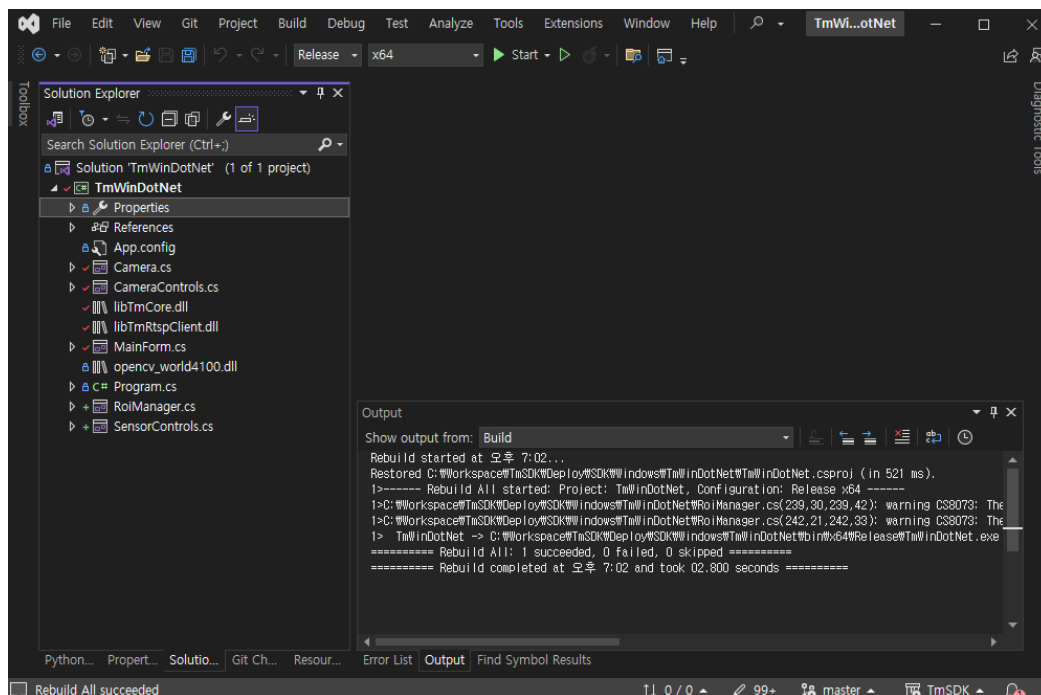


Figure 20. Build TmWinDotNet

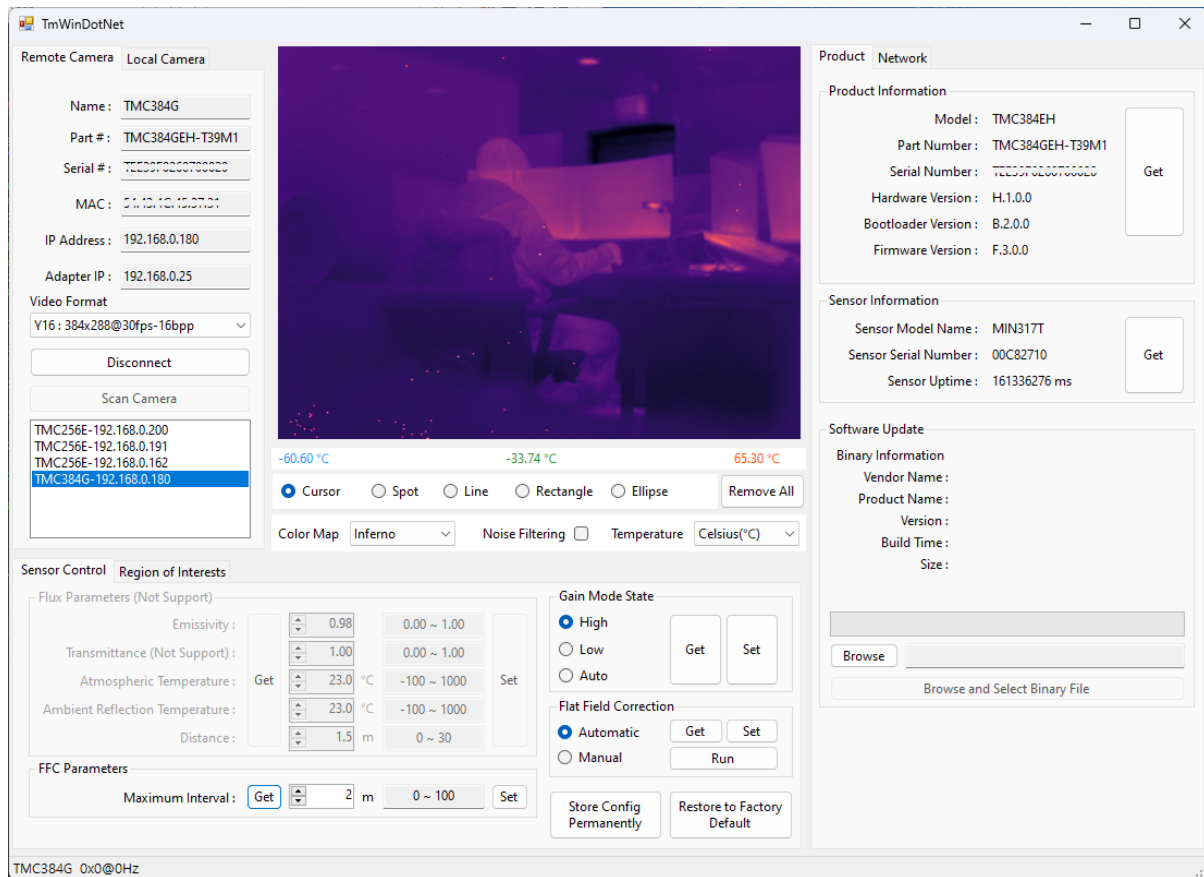


Figure 21. Run TmWinDotNet

2.3. Windows Python

요구사항:

Windows 10 또는 Windows 11

Python 3.9 이상

2.3.1. Python 설치

- Python 다운로드

아래 링크에서 Python을 다운로드합니다.

<https://www.python.org/downloads/windows/>

- Python 설치

설치 시 Add python.exe to PATH를 체크하고 설치를 진행합니다.

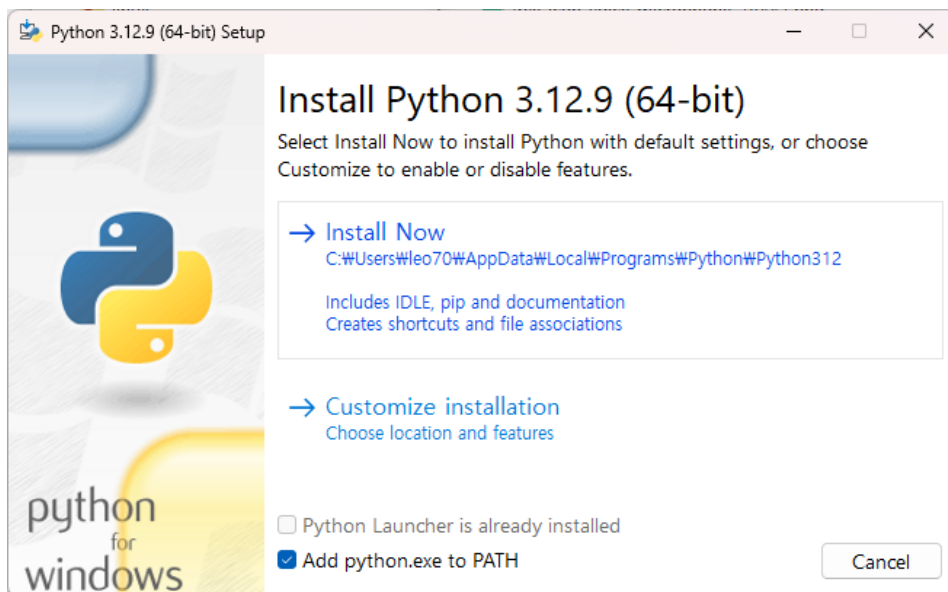


Figure 22 Install Python

2.3.2. TmSDK 설치

2.1.1 TmSDK 설치 항목을 참조하십시오.

2.3.3. 패키지 설치

아래와 같이 pip명령을 이용하여 필요한 Python 패키지를 설치합니다.

```
> pip install pyqt5
> cd <path_to_sdk>
> pip install TmSDK-2.0.1-py3-none-win_amd64.whl
```

2.3.4. TmPython 실행

```
> python TmPython.py
```

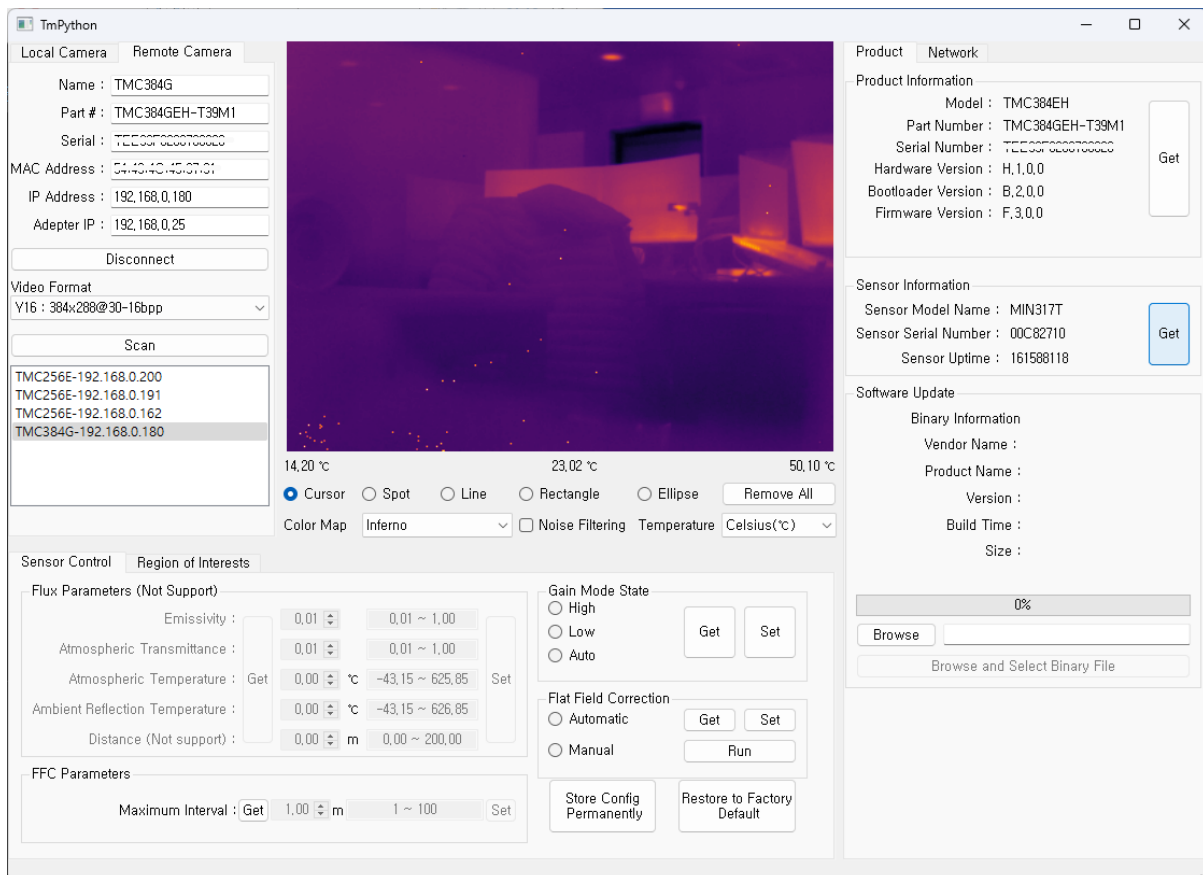


Figure 23 Run TmPython

2.4. Linux C++

요구사항:

Ubuntu 20.04 이상

Gcc-11 이상

Qt5

가상 머신 환경보다는 물리적인 Linux PC에서 실행하는 것을 권장합니다.

2.4.1. 패키지 설치

<path_to_sdk>/examples/Linux/ 디렉터리에 위치한 **install_pkg_TmLinux.sh** 파일을 실행하여 필요한 패키지를 설치할 수 있습니다.

- 패키지 설치

```
$ cd <path_to_sdk>/examples/Linux
$ chmod 777 install_pkg_TmLinux.sh
$ ./install_pkg_TmLinux.sh
```

- install_pkg_TmLinux.sh 파일 내용

```
#!/bin/sh
# install gcc-11, g++-11
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get install -y gcc-11 g++-11
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-11 110 --slave
/usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-11

# install Qt5
sudo apt install -y qtbase5-dev mesa-common-dev qtcreator libudev-dev
```

- tty 디바이스 파일 접근 권한 부여

카메라를 제어하기 위한 디바이스에 접근 권한을 부여해야 예러 없이 제어가 가능합니다. USB 카메라를 PC에 연결한 후에 아래의 명령으로 사용자가 접근할 수 있게 권한을 부여합니다.

```
$ ls -l /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 Aug  5 14:21 /dev/ttyACM0
$ sudo usermod -a -G dialout $USER
```

2.4.2. TmSDK 설치

아래 URL에서 **Linux 버전에 맞는 설치 파일**을 다운로드한 후 TmSDK를 설치합니다.

<https://github.com/ThermoEye/TmSDK/releases/tag/2.0.1>

Ubuntu에서 TmSDK를 설치하려면, 다운로드한 **.deb 파일이 위치한 디렉터리로 이동**한 후 다음 명령을 실행하십시오.

```
$ cd <path_to_sdk>
$ sudo apt install ./tmSDK-2.0.1-lib-ubuntu_22.04-amd64.deb
[sudo] password for thermoeye:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'tmsdk' instead of './tmsdk-2.0.1-lib-Ubuntu-22.04-arm64.deb'
```

2.4.3. TmLinux 빌드

예제 코드를 빌드하기 위해 qmake를 실행하여 Makefile을 생성합니다. Makefile이 생성되면 make를 실행하여 예제 코드를 빌드하면 TmLinux파일이 생성됩니다.

```
$ cd <path_to_sdk>/examples/Linux/
$ qmake TmLinux.pro
$ make
```

2.4.4. TmLinux 실행

```
$ ./TmLinux
```

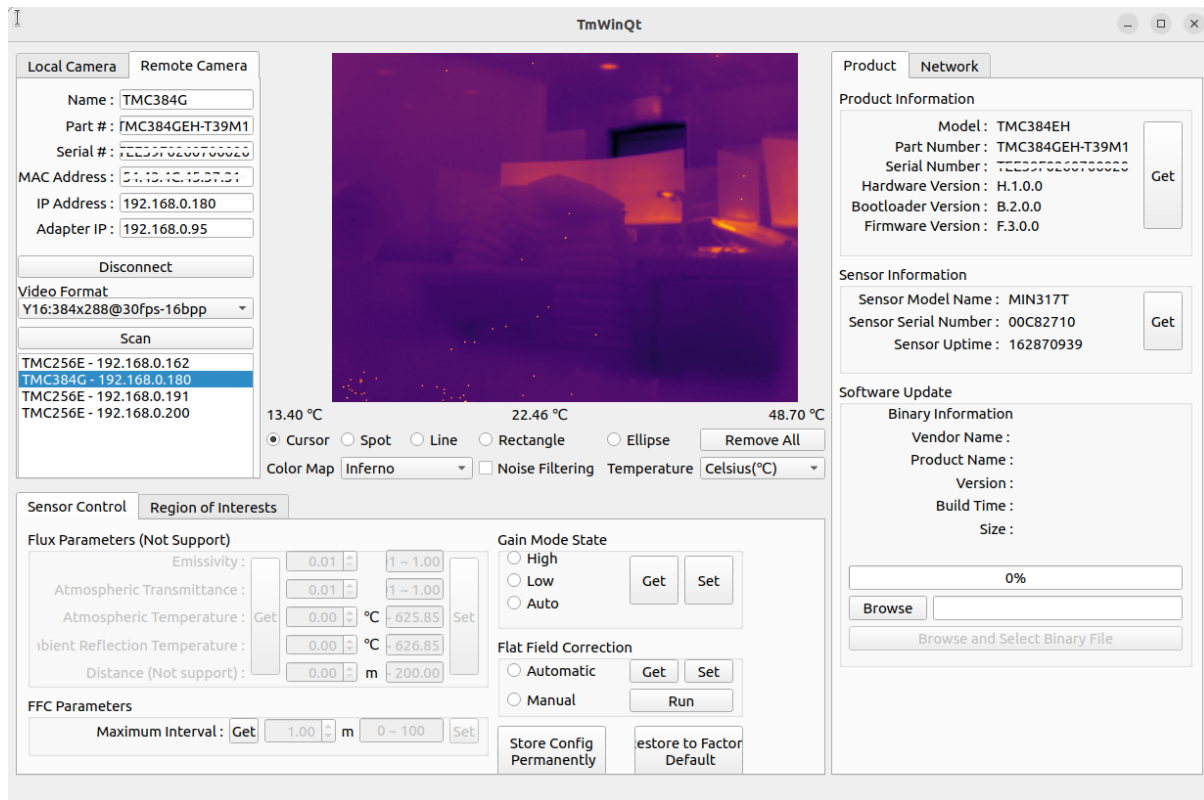


Figure 24 Run TmLinux

2.5. Linux Python

요구사항:

Ubuntu 20.04 이상

PyQt5

Python 3.9 이상

가상 머신 환경보다는 **물리적인 Linux PC에서 실행하는 것을 권장합니다.**

2.5.1. python3 설치

Python이 설치되어 있지 않은 경우, 아래 명령을 사용하여 설치하십시오. 이미 Python 3.9 이상이 설치되어 있는 경우에는 **Python 가상 환경 패키지(venv)** 만 설치하면 됩니다.

- 패키지 설치

```
sudo apt install python3
sudo apt install python3-pip
sudo apt install python3.12-venv
```

2.5.2. TmSDK 설치

아래 URL에서 **Linux 버전에 맞는 설치 파일**을 다운로드한 후 TmSDK를 설치합니다.

<https://github.com/ThermoEye/TmSDK/releases/tag/2.0.1>

Ubuntu에서 TmSDK를 설치하려면, 다운로드한 **SDK 디렉터리로 이동**한 후 다음 명령을 실행하십시오.

```
$ cd <path_to_sdk>
$ sudo apt install ./tmSDK-2.0.1-lib-ubuntu_22.04-amd64.deb
[sudo] password for thermoeye:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'tmsdk' instead of './tmsdk-2.0.1-lib-Ubuntu-22.04-arm64.deb'
```

```
$ python3 -m venv tmsdk
$ source tmsdk/bin/activate
(tmsdk)$ pip install TmSDK-2.0.1-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl
(tmsdk)$ pip install PyQt5
```

PyQt5 설치가 중단되거나 멈추는 경우, 아래의 절차를 따라 진행하십시오.

```
(tmsdk)$ deactivate
$ rm tmsdk -rf
$ python3 -m venv --system-site-packages tmsdk
$ sudo apt update
$ sudo apt install python3-pyqt5
$ source tmsdk/bin/activate
(tmsdk)$ pip install TmSDK-2.0.1-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl
```

2.5.3. TmPython 실행

```
(tmsdk)$ python3 ./TmPython.py
```

2.6. Android

요구사항:

Android-24 이상

Android Studio.

2.6.1. Android Studio 설치

아래 링크에서 Android Studio를 다운로드합니다.

<https://developer.android.com/studio>

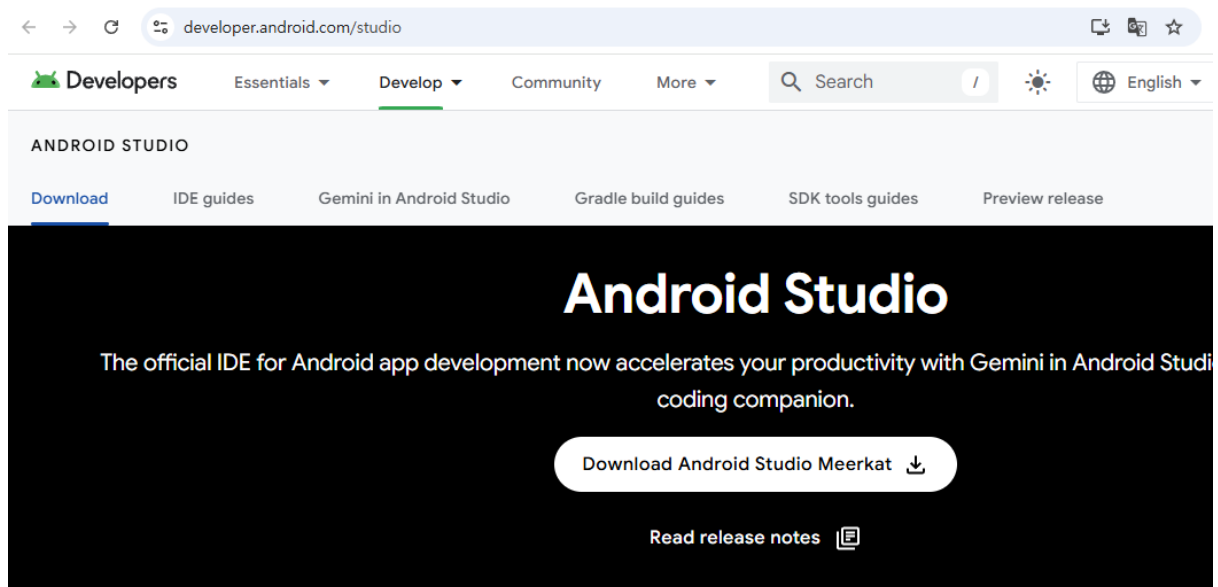


Figure 25 Download Android Studio

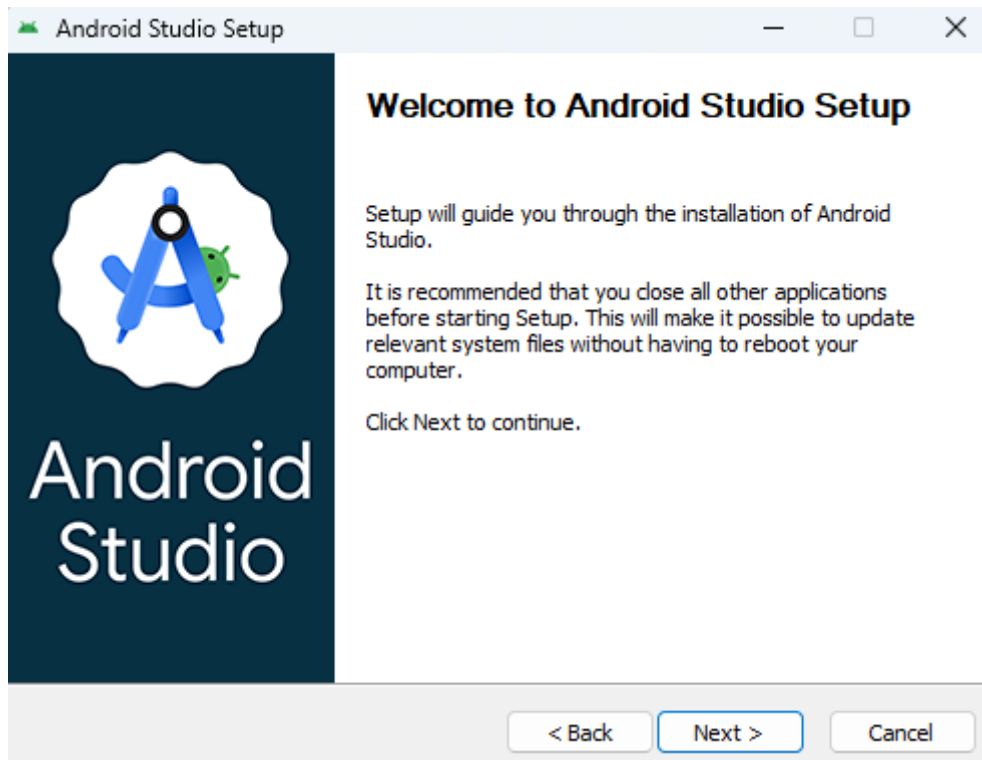


Figure 26 Install Android Studio

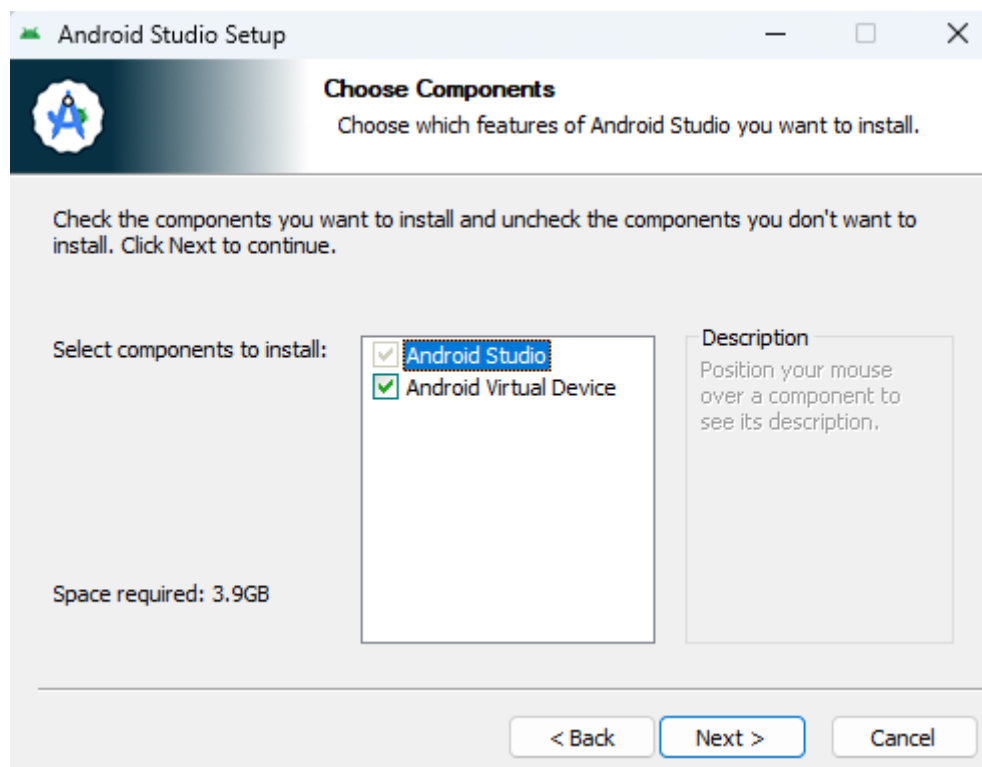


Figure 27 Choose Components

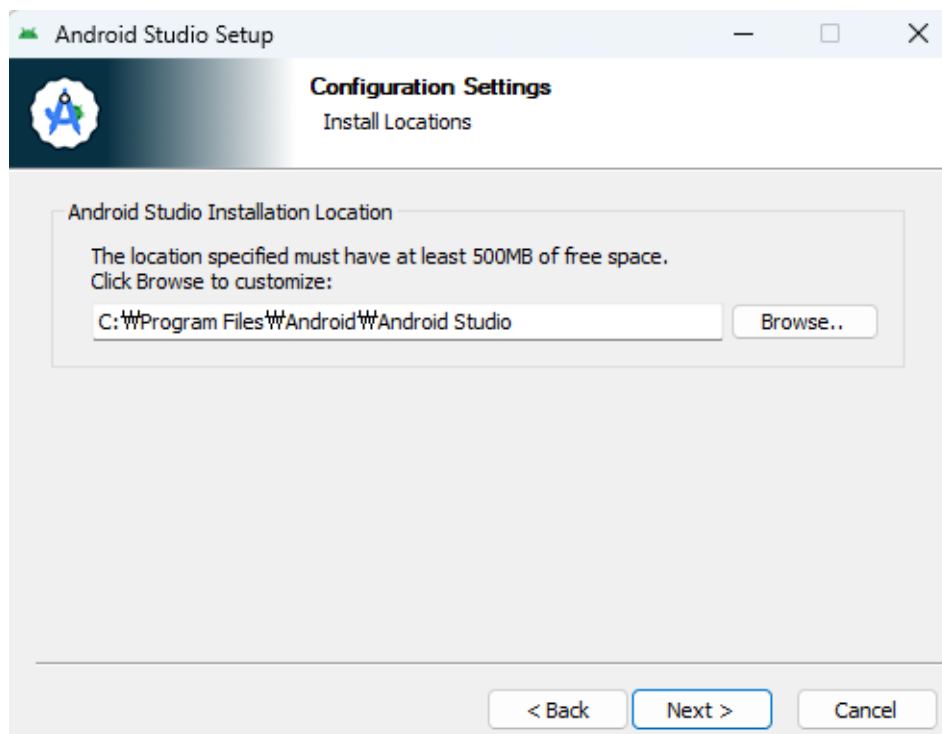


Figure 28 Install Locations

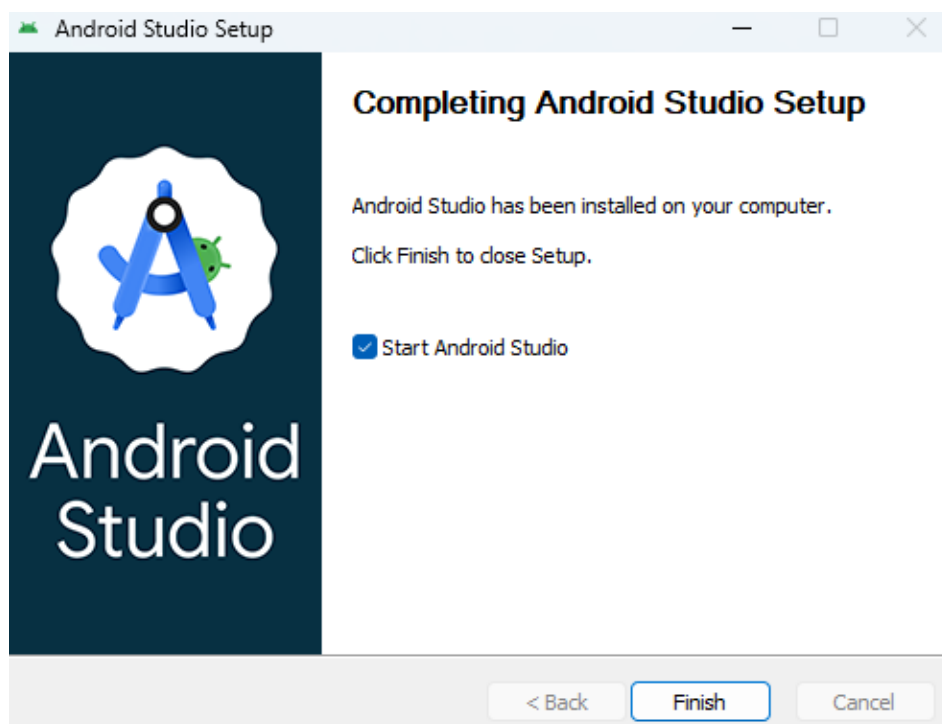


Figure 29 Complete Android Studio Setup

2.6.2. Android Project 프로젝트 열기

Android Studio를 실행한 후, **examplesWAndroid** 디렉터리에 위치한 Android 프로젝트를 엽니다.

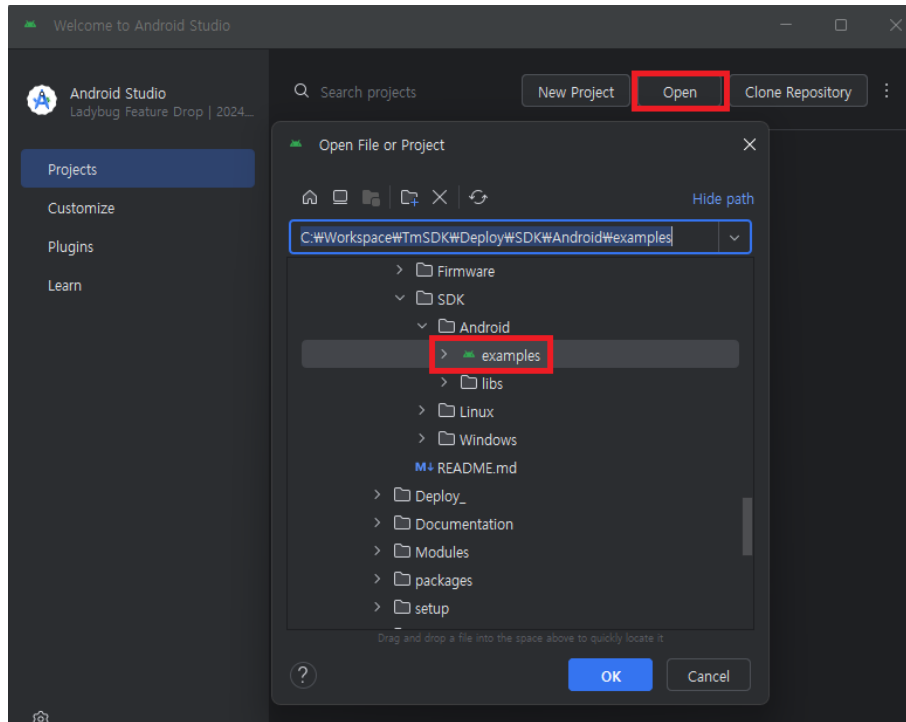


Figure 30 Open android project

2.6.3. Android 디바이스 설정

Android 디바이스에서 개발자 모드(Developer Mode)를 활성화하려면 설정 → 태블릿 정보 또는 휴대 전화 정보 → 소프트웨어 정보로 이동한 후, 빌드 번호(Build number)를 여러 번 탭 하십시오. 개발자 모드가 활성화되면, 설정 → 개발자 옵션(Developer options)으로 이동하여 USB 디버깅(USB debugging)을 활성화하십시오.

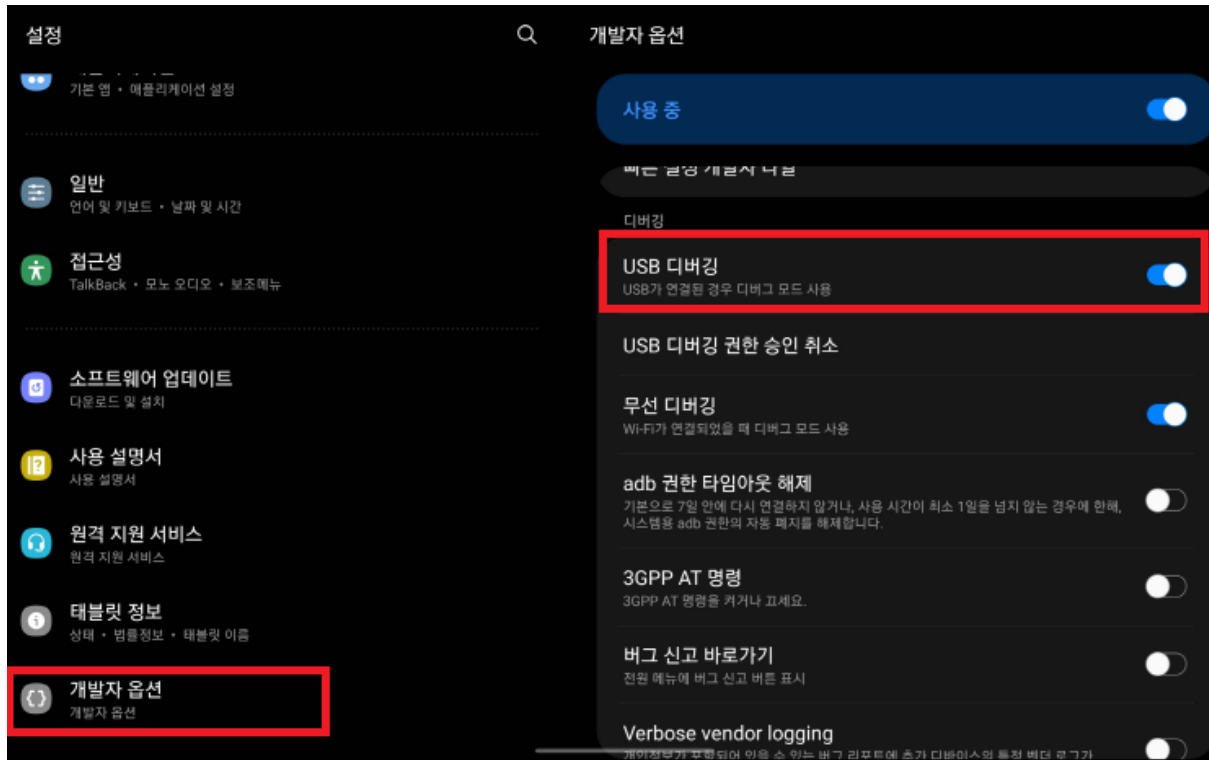


Figure 31 Setup android device

2.6.4. 프로젝트 빌드 및 실행

메뉴 바에서 **'Make Project'** 를 선택하여 Android 프로젝트를 빌드합니다. Android 디바이스를 PC에 연결한 후, **'Run App'** 을 클릭하여 애플리케이션을 디바이스에서 실행합니다.

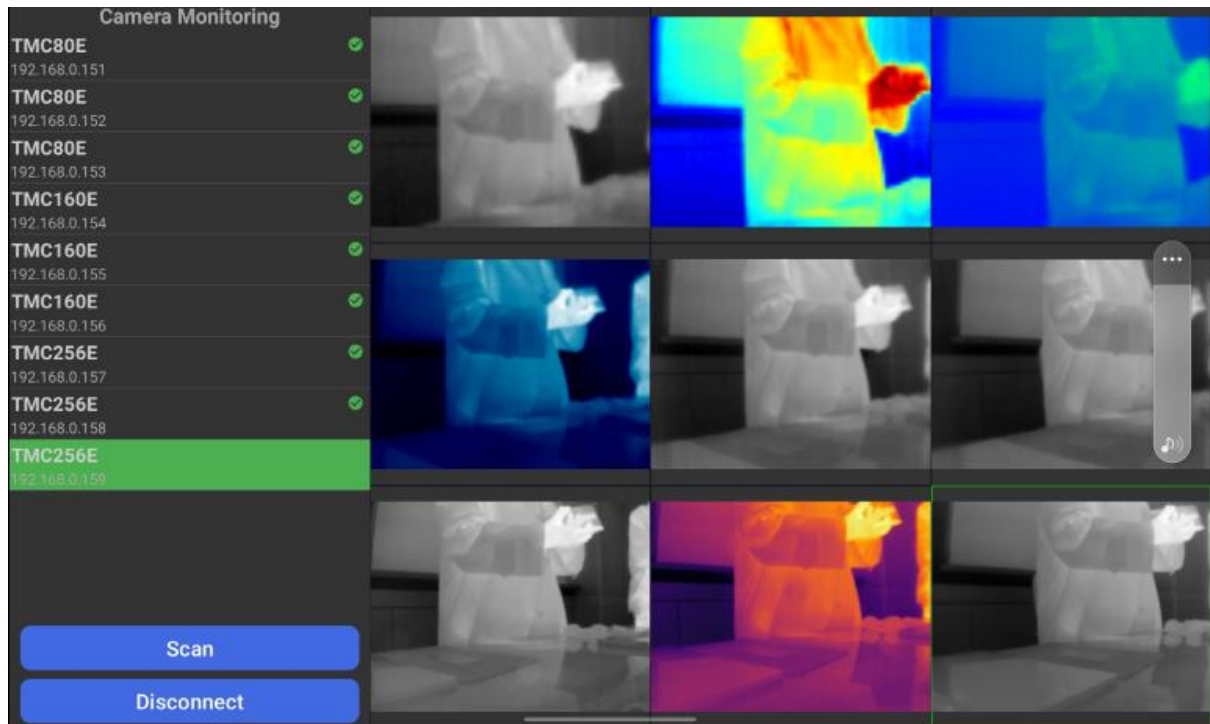


Figure 32 Run Android

3. 카메라 설치(Install Camera)

Ethernet 또는 USB 케이블을 사용하여 카메라 장치를 Windows PC에 연결한 후, TmSDK를 통해 연결 상태를 확인합니다.

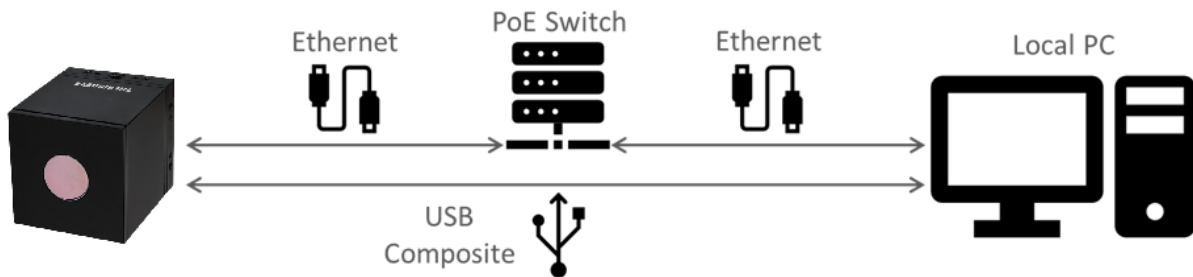


Figure 15. System Configuration Diagram

3.1. Ethernet

RJ-45 Ethernet 케이블을 사용하여 PoE를 지원하는 네트워크 스위치와 카메라 장치를 연결합니다. 정상적으로 부팅되면 LED가 점등됩니다. 네트워크에 연결된 PC에서 TmSDK를 실행하면, 아래와 같이 네트워크 상에서 연결 가능한 카메라 장치를 검색할 수 있으며, **Remote Camera** 탭에서 장치 목록 및 제품 정보를 확인할 수 있습니다.

Remote Camera Local Camera

Name: TMC384G

Part #: TMC384GEH-T39M1

Serial #: TMC384GEH-T39M1

MAC: 00:0C:29:00:00:00

IP Address: 192.168.0.180

Adapter IP: 192.168.0.25

Video Format: Y16: 384x288@30fps-16bpp

Connect

Scan Camera

TMC256E-192.168.0.191
TMC256E-192.168.0.200
TMC256E-192.168.0.162
TMC384G-192.168.0.180

장치의 기본 네트워크 설정은 다음과 같습니다.

- IP Assignment: Static
- IP Address: 192.168.0.150
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.0.1
- Main DNS Server: 164.124.101.2
- Sub DNS Server: 168.126.63.1
- Protocol and Port:
UDP (15000), RTSP/TCP (554), RTP/UDP (50000-51000)

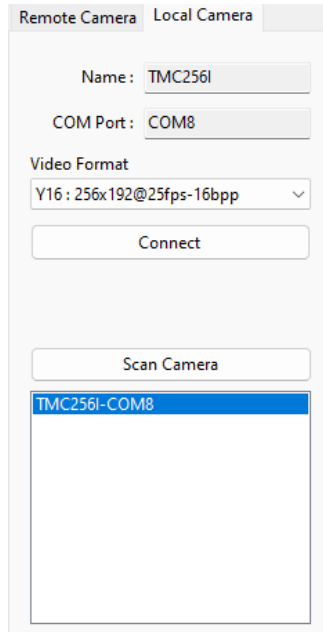
Figure 33. Ethernet Connection

카메라 장치에 연결한 후, **Network** 탭에서 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

3.2. USB

USB 케이블을 사용하여 카메라 장치와 PC를 연결합니다.

PC에서 TmSDK를 실행하면, 아래와 같이 **Local Camera** 탭에서 **연결 가능한 카메라 장치**를 검색하고 장치 목록 및 제품 정보를 확인할 수 있습니다.



또한 **Windows 장치 관리자(Device Manager)**에서 연결 정보를 확인할 수 있습니다.

USB 연결은 **카메라 장치의 제품명과 COM 포트 번호**를 사용하여 이루어집니다. COM 포트 번호는 USB 케이블을 연결할 때마다 **변경될 수 있습니다**.

장치 관리자 메뉴에서 “**보기(View) → 컨테이너별 장치(Devices by container)**”로 표시 방식을 변경하면, 카메라 장치에 포함된 **USB 카메라 제품명과 COM 포트 번호**를 한 번에 확인할 수 있습니다.

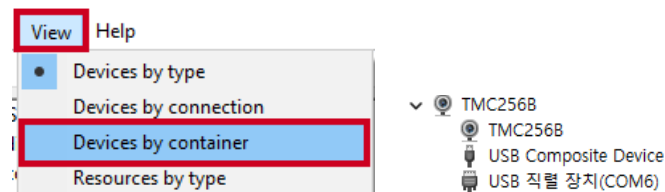


Figure 34. USB Connection

4. TmSDK GUI

사용자는 카메라 장치로부터 영상 재생 및 온도 값을 확인할 수 있으며, 정보를 조회하고 설정하는 데 필요한 사용자 인터페이스(UI)를 제공합니다.

4.1. 화면 구성(Screen Layout)

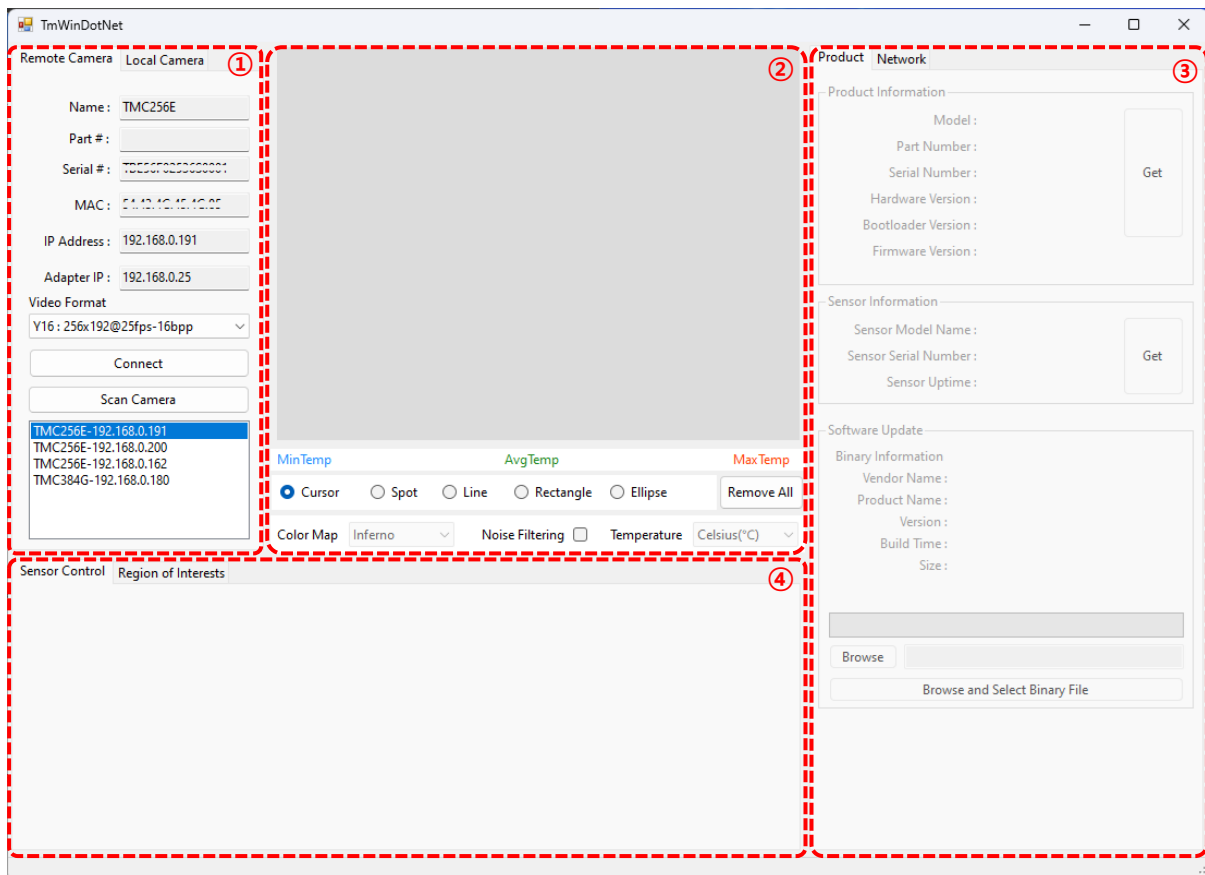


Figure 35. Screen Layout

① 카메라 장치 검색 및 연결 패널

Remote Camera(Ethernet 네트워크) 및 Local Camera(USB)를 통해 연결 가능한 장치 정보를 검색하고 연결합니다.

② 영상 재생 및 온도 정보 패널

실시간 스트리밍 영상을 재생하고, 영상 프레임 내 **최대 / 평균 / 최소 원시 데이터 값 및 온도**를 표시합니다. ROI 추가/삭제, 컬러 맵 설정, 영상 품질 개선, 온도 단위 변경 기능을 제공합니다.

③ 제품 정보 조회 및 설정 패널

카메라 제품 정보 및 열 센서 정보를 확인하고, 소프트웨어 업데이트 및 Ethernet 네트워크 정보 조회/설정을 수행합니다.

④ 열 센서 제어 및 ROI 목록 관리 패널

열 센서의 개별 기능을 제어하고, ROI 추가 및 삭제를 관리합니다.

4.2. Remote Camera

Scan Camera 버튼을 사용하면 Ethernet 네트워크를 통해 **연결 가능한 카메라 장치**를 수동으로 검색하고, 검색된 장치를 아래의 목록에 표시합니다. 검색 목록에서 장치를 선택하면, 아래와 같이 **Connect** 버튼 상단에 해당 장치의 상세 정보가 표시됩니다.

- Name: 제품명
- Part #: 제품 부품 번호
- Serial #: 제품 고유 번호
- MAC: 네트워크 인터페이스에 할당된 고유 식별자
- IP Address: 장치에 할당된 IP주소
- Adapter IP: 장치가 연결된 로컬 네트워크 어댑터의 IP주소
- Video Format: 장치가 지원하는 비디오 포맷

Figure 36. Remote Camera

Connect 버튼을 클릭하면 선택한 장치와의 연결이 시작되며, 잠시 후 **영상 재생**이 시작됩니다. 이때 **Local Camera 연결은 비활성화**됩니다.

Disconnect 버튼을 클릭하면 영상 재생이 중지되며, 장치와의 연결이 해제됩니다.

4.3. Local Camera

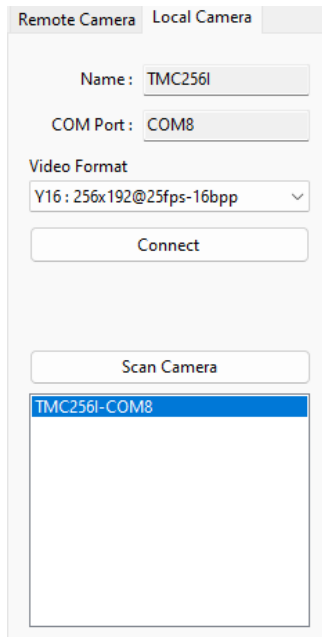


Figure 37. Local Camera

Scan Camera 버튼을 사용하면 USB를 통해 연결 가능한 카메라 장치를 수동으로 검색하고, 검색된 장치를 아래의 목록에 표시합니다. 검색 목록에서 장치를 선택하면, 아래와 같이 Connect 버튼 상단에 해당 장치의 상세 정보가 표시됩니다.

- Name: 제품명
- COM Port: 직렬 통신 인터페이스의 포트 이름
- Video Format: 장치가 지원하는 비디오 포맷

Connect 버튼을 클릭하면 선택한 장치와의 연결이 시작되며, 잠시 후 영상 재생이 시작됩니다. 이때 Remote Camera 연결은 비활성화됩니다.

Disconnect 버튼을 클릭하면 영상 재생이 중지되며, 장치와의 연결이 해제됩니다.

4.4. 영상 재생 및 온도 정보(Video Playback & Temperature Information)

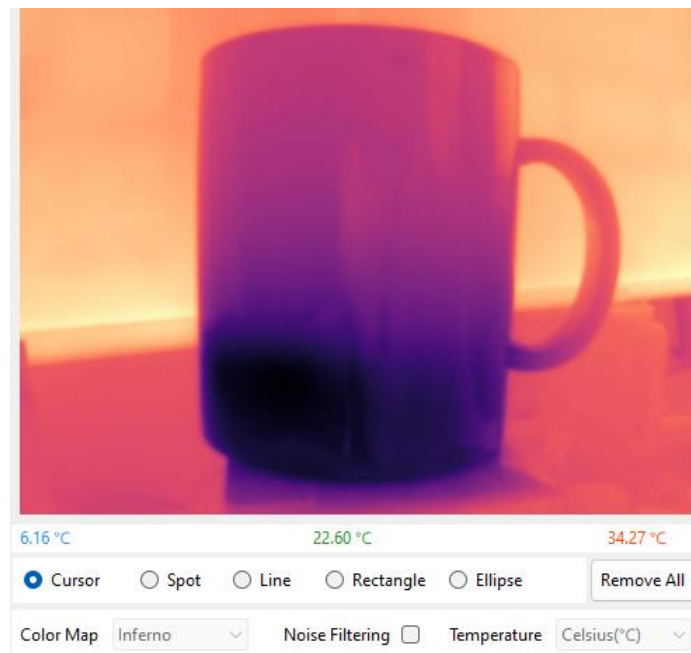


Figure 38. Video Playback & Temperature Information

장치와의 연결이 설정되면, 카메라는 실시간으로 캡처한 이미지 프레임 정보를 원시 데이터(raw data) 형식으로 전송합니다. PC 상의 TmSDK는 수신된 원시 데이터를 Thermoeye 프로토콜을 통해 영상 이미지로 변환하여 표시합니다. 영상의 색상 표현은 좌측 하단의 **Color Map** 메뉴에서 제어할 수 있으며, 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다. Grayscale / Autumn / Bone / Jet / Winter / Rainbow / Ocean / Summer / Spring / Cool / Hsv / Pink / Hot / Parula / Magma / Inferno / Plasma / Viridis / Cividis / Twilight / TwilightShifted / Turbo / DeepGreen

영상 하단에는 이미지 프레임 내 최대 / 평균 / 최소 온도가 표시됩니다. 우측 하단의 Temperature 메뉴를 통해 온도 단위를 Raw / 섭씨(°C) / 화씨(°F) / 켈빈(K) 중에서 선택할 수 있습니다.

Noise Filtering 체크박스를 선택하면 재생 영상의 화질을 개선할 수 있습니다.

또한 영상 내에 ROI(관심 영역)를 설정하여 해당 영역의 최대 / 평균 / 최소 온도를 표시할 수 있습니다. ROI 유형으로는 Spot / Line / Rectangle / Ellipse를 선택할 수 있으며, 여러 영역을 동시에 설정할 수 있습니다. Remove All 버튼을 사용하면 모든 ROI를 제거할 수 있습니다. ROI 목록에 대한 상세 관리는 하단의 Thermal Sensor Control and ROI List Management 패널에 있는 Region of Interests 탭에서 수행할 수 있습니다.

4.5. 제품 정보(Product Information)

Get 버튼을 클릭하면 연결된 장치의 제품 정보를 확인할 수 있습니다.

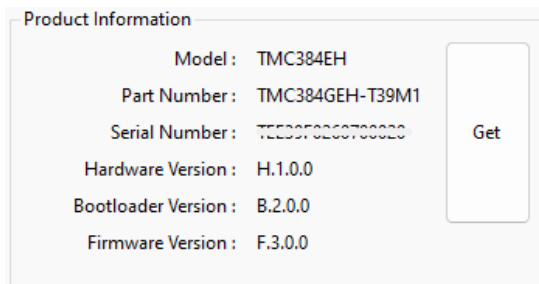


Figure 39. Product Information

- Model: 제품 모델명
- Part Number: 제품 부품 번호
- Serial Number: 제품 고유 번호
- Hardware / Bootloader / Firmware Version: 하드웨어 및 소프트웨어 버전 정보

4.6. 센서 정보(Sensor Information)

Get 버튼을 클릭하면 연결된 장치의 열 센서 정보를 확인할 수 있습니다.

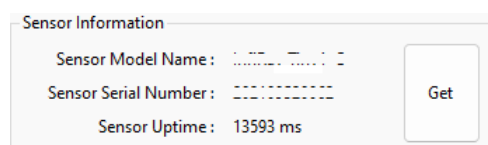


Figure 40. Sensor Information

- Sensor Model Name: 센서 모델명
- Sensor Serial Number: 센서 고유 번호
- Sensor Uptime: 센서 동작 시간

4.7. 소프트웨어 업데이트(Software Update)

Browse 버튼을 클릭하여 업데이트할 펌웨어 바이너리 파일을 선택합니다. 선택한 펌웨어 파일에 포함된 버전 정보가 표시되며, 연결된 장치에 대해 업데이트가 가능한 경우 **Start** 버튼이 활성화 됩니다. **Start** 버튼을 클릭하면 장치로의 펌웨어 다운로드가 시작됩니다.

다운로드가 완료되면 장치는 자동으로 재시작되며, 업데이트가 정상적으로 완료되면 **LED가 다시 점등**됩니다.

그 후 TmSDK를 재시작하여 장치가 정상적으로 연결되는지 확인하고, Product Information에서 새로운 버전 정보를 확인하십시오.

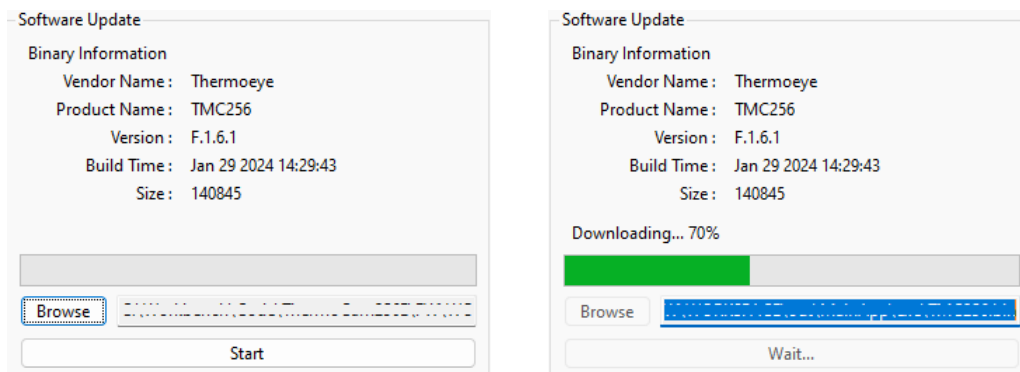


Figure 41. Software Update

4.8. 네트워크 설정(Network Configuration)

Get 버튼을 클릭하면 장치에 설정된 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.

Set 버튼을 클릭하면 변경하려는 설정을 저장합니다. 이후 **Reboot to Apply Changes** 버튼을 눌러 장치를 재시작해야 새 설정이 적용됩니다.

Set to Factory Default 버튼을 클릭하면 네트워크 정보를 공장 초기 설정으로 복원할 수 있습니다. 이 경우에도 **Reboot to Apply Changes** 버튼을 눌러 장치를 재시작해야 새 설정으로 동작합니다.

The image shows a 'Network Configuration' window. It contains the following fields and controls:

- MAC Address :** A text input field with the value '54:00:4C:4D:50:73'.
- IP Assignment :** A dropdown menu set to 'Static'.
- IP Address :** A text input field with the value '192.168.0.180'.
- Netmask :** A text input field with the value '255.255.255.0'.
- Gateway :** A text input field with the value '192.168.0.1'.
- Main DNS Server :** A text input field with the value '164.124.101.2'.
- Sub DNS Server :** A text input field with the value '168.126.63.1'.
- Splash Screen :** A dropdown menu set to 'On'.
- Get :** A vertical button next to the IP Address, Netmask, and Gateway fields.
- Set :** A vertical button next to the Main DNS Server, Sub DNS Server, and Splash Screen fields.
- Set to Factory Default :** A button at the bottom.
- Reboot to Apply Changes :** A button at the bottom.

Figure 42. Network Configuration

- MAC Address: 네트워크 인터페이스에 할당된 고유 식별자
- IP Assignment: IP 할당 방식 (Static / DHCP)
- Netmask: 서브넷 마스크 주소
- Gateway: 게이트웨이 주소
- Main DNS Server: 기본 DNS 서버 주소
- Sub DNS Server: 보조 DNS 서버 주소
- Splash Screen: 초기 장비 부팅 시 보여주는 로고 이미지

각 주소는 IPv4 형식만 지원합니다.

설정을 변경할 경우, 네트워크 시스템 구성 및 프로토콜에 따라 고유 IP 대역, DHCP 서버 유무, 방화벽, 포트 포워딩 등의 추가 고려 사항이 있을 수 있으므로 네트워크 관리자 또는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 문의하는 것을 권장합니다.

4.9. 관심 영역(Region of Interests)

Video Playback and Temperature Information 패널에서 설정된 ROI 목록을 확인하고, ROI를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

ROI List에는 설정된 ROI 목록이 표시되며, Remove 버튼을 사용하여 선택한 ROI를 삭제할 수 있습니다.

Spot / Line / Rectangle / Ellipse 중 원하는 ROI 유형을 선택한 후 임의의 좌표를 입력하고 Add 버튼을 클릭하면, 추가된 ROI가 영상 이미지에 표시되고 ROI List에 등록됩니다.

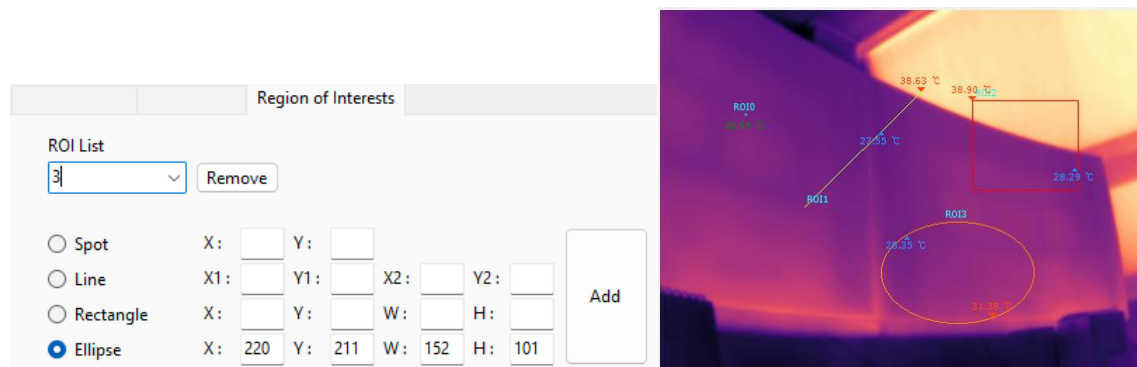


Figure 43. Region of Interests

4.10. 센서 제어(Sensor Control)

열 센서 제어 기능은 제품 사양에 따라 개별적으로 제공됩니다.

자세한 내용은 Thermoeye로 문의하시기 바랍니다..

5. 문제 해결(Troubleshooting)

제품 설치 또는 SDK 개발 중 문제가 발생한 경우, 본 항목을 참고하시기 바랍니다.

5.1. Remote Camera에서 Scan Camera가 동작하지 않는 경우

Wi-Fi 무선 어댑터가 장착된 PC에서 PoE에 연결된 Remote Camera를 찾기 위해 Scan Camera를 실행했으나 장치가 검색되지 않는 경우, 다음과 같이 Windows 장치 관리자(Device Manager)에서 모든 **Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter** 장치를 **사용 안 함(Disable device)**으로 설정하십시오.

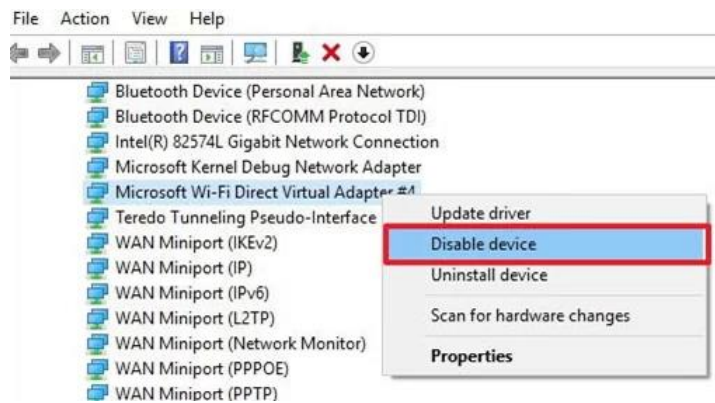


Figure 44. Network adapter

6. 지원(Support)

Thermoeye Inc.는 카메라의 안정적인 운용을 위해 다양한 **기술 지원 채널**을 운영하고 있습니다. 카메라 사용 중 문제가 발생할 경우, 기술 지원을 위해 아래로 문의하시기 바랍니다.

- ✓ Website: www.thermoeye.co.kr
- ✓ E-mail: help@thermoeye.co.kr
- ✓ Tel: +82-70-4489-6196
- ✓ 본사: 대한민국 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70, 연구동 3동 307호
- ✓ 서울 R&D센터: 대한민국 서울특별시 동작구 사당로169, 4~5층

애플리케이션 개발을 위한 상세 제품 매뉴얼 및 SDK는 Thermoeye GitHub 저장소를 방문하여 다운로드하시기 바랍니다.

- ✓ <https://github.com/ThermoEye/TmSDK>

7. 용어집(Glossary)

Term	Definition
CDC ACM	USB 통신 장치 클래스 - 추상 제어 모델
COM port	USB 직렬 통신 포트
DHCP	동적 호스트 구성 프로토콜
DNS	도메인 이름 시스템
FOV	시야각
IP	인터넷 프로토콜
LED	발광 다이오드
MAC	매체 접근 제어
NEDT	등가 노이즈 차등 온도
NETD	등가 노이즈 온도 차
PoE	이더넷을 통한 전원 공급
ROI	관심 영역
RTSP	실시간 스트리밍 프로토콜
RTP	실시간 전송 프로토콜
TCP	전송 제어 프로토콜
UDP	사용자 데이터그램 프로토콜
USB	범용 직렬 버스
USB-HS	USB 고속
UVC	USB 비디오 장치 클래스
VOx	산화바나듐